



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO

ALINE MARIA BEZERRA NERY

FATORES AMBIENTAIS MODULADORES DE FLORAÇÕES TÓXICAS E
AVALIAÇÕES DE RISCOS ASSOCIADOS A DIFERENTES CIANOTOXINAS
EM RESERVATÓRIOS SEMIÁRIDOS TROPICAIS

CAMPINA GRANDE - PB

2026

ALINE MARIA BEZERRA NERY

**FATORES AMBIENTAIS MODULADORES DE FLORAÇÕES TÓXICAS E
AVALIAÇÕES DE RISCOS ASSOCIADOS A DIFERENTES CIANOTOXINAS
EM RESERVATÓRIOS SEMIÁRIDOS TROPICAIS**

Dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ecologia e Conservação.

Linha de pesquisa: Biodiversidade e Conservação em Ecossistemas.

Orientador: Prof. Dr. José Etham de Lucena Barbosa

Coorientadora: Prof^a. Dra. Ranielle Daiana dos Santos Silva

Coorientador internacional: Prof. Dr. Mathias Ahii Chia

CAMPINA GRANDE - PB

2026

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

N456f Nery, Aline Maria Bezerra.

Fatores ambientais moduladores de florações tóxicas e avaliações de riscos associados a diferentes cianotoxinas em reservatórios semiáridos tropicais [manuscrito] / Aline Maria Bezerra Nery. - 2026.

59 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2026.

"Orientação : Prof. Dr. José Etham de Lucena Barbosa, UEPB".

1. Saxitoxinas. 2. Microcistinas. 3. Cilindrospermopsinas. 4. Biota Aquática. 5. Saúde Pública. I. Título

21. ed. CDD 577.7

ALINE MARIA BEZERRA NERY

FATORES AMBIENTAIS MODULADORES DE FLORAÇÕES TÓXICAS E
AVALIAÇÕES DE RISCOS ASSOCIADOS A DIFERENTES CIANOTOXINAS EM
RESERVATÓRIOS SEMIÁRIDOS TROPICAIS

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de Mestrado
em Ecologia e Conservação da
Universidade Estadual da Paraíba,
como requisito parcial à obtenção
do título de Mestra em Ecologia e
Conservação

Linha de Pesquisa: Biodiversidade
e Conservação de Ecossistemas.

Aprovada em: 27/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Juliana dos Santos Severiano** (***.038.914-**), em **20/03/2026 10:22:59** com chave **ea7a6e7e245f11f1b842d6a4c4ad12d1**.
- **Ênio Woclyli Dantas** (***.410.834-**), em **21/03/2026 07:54:13** com chave **4c436aca251411f1988c3ea45a57d296**.
- **José Etham de Lucena Barbosa** (***.666.494-**), em **20/03/2026 08:38:23** com chave **4da6b778245111f1bb3ba2d24c13efe3**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 24/03/2026

Código de Autenticação: d60af7



RESUMO

Nos reservatórios do semiárido tropical, florações de cianobactérias potencialmente tóxicas vem ocorrendo com frequência, associadas as condições de elevadas temperaturas da região e altas concentrações de nutrientes. Essas florações podem resultar na liberação de compostos tóxicos, como as microcistinas (MCs), saxitoxinas (STXs) e cilindrospermopsinas (CYNs), que representam sérios riscos ecológicos e à saúde humana devido aos riscos de intoxicação. Este estudo teve como objetivo investigar os fatores ambientais que explicam as variações na biomassa de cianobactérias e nas concentrações de microcistinas (MCs), saxitoxinas (STXs) e cilindrospermopsinas (CYNs), analisar a correlação entre as espécies dominantes e as concentrações de toxinas, e avaliar os riscos ecológicos e a saúde humana associados as cianotoxinas em reservatórios do semiárido tropical. Propomos as hipóteses que (i) os fatores ambientais que modulam a biomassa das cianobactérias também influenciam os níveis de cianotoxinas, (ii) maiores biomassas de cianobactérias dominantes potencialmente tóxicas refletem maiores concentrações de suas respectivas cianotoxinas e (iii) o aumento da biomassa de cianobactérias dominantes potencialmente tóxicas aumenta os riscos à saúde humana e biota aquática. Foram coletadas amostras de água, em 37 reservatórios, nos anos de 2021 e 2022 para análise dos parâmetros físico-químicos, biomassa e cianotoxinas (ELISA). Para investigar as relações entre fatores ambientais, biomassa e cianotoxinas foram realizadas pelos Modelos Aditivos Generalizados (GAM). Foram calculados os quocientes de risco à saúde humana e biota aquática e suas associações com a biomassa avaliadas por Spearman. A biomassa total das cianobactérias variou entre $<0,01$ a $51,43 \text{ mg L}^{-1}$, sendo maiores biomassas registradas para *Raphidiopsis raciborskii*, *Pseudoanabaena catenata* e *Plankthothrix agardhii*. A biomassa das cianobactérias foi modulada por fatores como turbidez, volume, pH, fósforo total, DIN e potencial redox. Verificou-se a coocorrência das cianotoxinas CYN, STX e MC. E as concentrações das cianotoxinas relacionaram-se apenas com a turbidez. Adicionalmente, apenas a biomassa de *R. raciborskii* e *P. agardhii* correlacionou-se significativamente com as STXs. Quanto aos riscos, os níveis de CYN e MC representaram riscos moderado a elevado para bebês e crianças, enquanto as STXs ofereceram riscos de baixos a moderados; adultos apresentaram baixo risco para todas as toxinas. No âmbito ecológico, os riscos foram de moderados a elevados, com maior susceptibilidade para organismos menores *Chlorella vulgaris* (fitoplâncton) e *Daphnia magna* (zooplâncton). Observamos uma associação

positiva entre a biomassa de *R. raciborskii* e *P. agardhii* e o aumento do risco ecológico e humano para STXs. Observamos que o menor porte, tanto humano quanto biológico, amplia a vulnerabilidade à intoxicação. Esses resultados evidenciam a necessidade do contínuo monitoramento das florações das cianobactérias potencialmente tóxicas, estratégias de manejo que contemplem os diversos preditores ambientais da biomassa e toxicidade, bem como, ressaltar a necessidade de mais estudos ecotoxicológicos que revelem os efeitos de exposição crônica as cianotoxinas e o desenvolvimento de diretrizes focadas na exposição crônica.

Palavras-chave: saxitoxinas; microcistinas; cilindrospermopsinas; biota aquática; saúde pública.

ABSTRACT

In reservoirs of the tropical semiarid region, blooms of potentially toxic cyanobacteria have been occurring frequently, associated with the region's high temperatures and high nutrient concentrations. These blooms may result in the release of toxic compounds such as microcystins (MCs), saxitoxins (STXs), and cylindrospermopsins (CYNs), which represent serious ecological and human health risks due to the potential for intoxication. This study aimed to investigate the environmental factors that explain variations in cyanobacterial biomass and in the concentrations of microcystins (MCs), saxitoxins (STXs), and cylindrospermopsins (CYNs), to analyze the correlation between dominant species and toxin concentrations, and to evaluate the ecological and human health risks associated with cyanotoxins in reservoirs of the tropical semiarid region. We proposed the hypotheses that (i) environmental factors that modulate cyanobacterial biomass also influence cyanotoxin levels, (ii) higher biomass of potentially toxic cyanobacteria reflect higher concentrations of their respective cyanotoxins, and (iii) increases in the biomass of potentially toxic cyanobacteria increase risks to human health and aquatic biota. Water samples were collected in 37 reservoirs in 2021 and 2022 for analysis of physicochemical parameters, biomass, and cyanotoxins (ELISA). The relationships between environmental factors, biomass, and cyanotoxins were investigated using Generalized Additive Models (GAM). Human health and aquatic biota risk quotients were calculated, and their associations with biomass were evaluated using Spearman correlation. Total cyanobacterial biomass ranged from <0.01 to 51.43 mg L^{-1} , with higher biomasses recorded for *Raphidiopsis raciborskii*, *Pseudoanabaena catenata*, and *Planktothrix agardhii*. Cyanobacterial biomass was modulated by factors such as turbidity, volume, pH, total phosphorus, DIN, and redox potential. The co-occurrence of the cyanotoxins CYN, STX, and MC was verified. The cyanotoxin concentrations were related only to turbidity. Additionally, only the biomass of *R. raciborskii* and *P. agardhii* was significantly correlated with STXs. Regarding risks, CYN and MC levels represented moderate to high risks for infants and children, whereas STXs posed low to moderate risks; adults presented low risk for all toxins. In the ecological context, risks were moderate to high, with greater susceptibility for smaller organisms *Chlorella vulgaris* (phytoplankton) and *Daphnia magna* (zooplankton). We observed a positive association between the biomass of *R. raciborskii* and *P. agardhii* and the increase in ecological and human risk for STXs. We observed that smaller size, both human and biological, increases vulnerability to intoxication. These results highlight the need for continuous

monitoring of blooms of potentially toxic cyanobacteria, management strategies that consider the various environmental predictors of biomass and toxicity, as well as the need for more ecotoxicological studies that reveal the effects of chronic exposure to cyanotoxins, and the development of guidelines focused on chronic exposure.

Keywords: saxitoxins; microcystins; cylindrospermopsins; aquatic biota; public health.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO GERAL.....	8
2 OBJETIVOS.....	11
2.1 Objetivo geral.....	11
2.2 Objetivos específicos.....	11
3 HIPÓTESES.....	12
4 INTRODUÇÃO.....	15
5 MATERIAIS E MÉTODOS.....	18
5.1 Área de estudo e amostragem.....	18
5.2 Volume hídrico e variáveis físicas e químicas.....	20
5.3 Cianobactérias e análise da presença e intensidade de florações.....	20
5.4 Concentração de cianotoxinas.....	21
5.5 Avaliação de riscos à saúde humana e à biota aquática.....	21
5.6 Análise estatística.....	23
6 RESULTADOS.....	24
6.1 Florações de cianobactérias e concentrações de cianotoxinas.....	24
6.2 Efeitos das variáveis ambientais sobre a composição das cianobactérias, ocorrência de cianotoxinas e relação entre espécies e as cianotoxinas.....	28
6.3 Avaliações de riscos de exposição.....	31
7 DISCUSSÃO.....	34
7.1 Relação entre fatores ambientais, biomassa de cianobactérias e produção de cianotoxinas.....	34
7.2 Relação entre produção de cianotoxinas associadas a cianobactérias potencialmente tóxicas.....	37
7.3 Riscos à saúde humana e a biota aquática.....	37
8 CONCLUSÃO.....	40
REFERÊNCIAS	41
APÊNDICE A - DADOS AMBIENTAIS, BIOLÓGICOS E REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS DAS ANÁLISES DE MODELAGEM (GAM).....	55

1 INTRODUÇÃO GERAL

O aumento das concentrações de nutrientes nos ecossistemas aquáticos, especialmente, elevados níveis de nitrogênio (N) e o fósforo (P) favorece a eutrofização (Pannard et al., 2024). Sob estas condições, as florações de cianobactérias são intensificadas (Zhang et al., 2019), por estes nutrientes serem essenciais para síntese de proteínas e enzimas envolvidas no crescimento e produção de cianotoxinas (dos Santos Silva et al., 2022). Além disso, outros fatores como elevados níveis de temperaturas, intensidade de luz, turbidez, salinidade podem influenciar a dinâmica da sucessão de populações de cianobactérias potencialmente tóxicas (Glober et al., 2016; Caen et al., 2024).

Florações de cianobactérias podem produzir compostos tóxicos, as cianotoxinas, e serem compostas por linhagens tóxicas e não tóxicas, em que a toxicidade é modulada pela presença de genes envolvidos na síntese de toxinas, cujos mecanismos que direcionam a ocorrência e dominância entre estas subpopulações permanecem pouco elucidados (Caen et al., 2024). A compreensão dos mecanismos reguladores das florações tóxicas é essencial, visto que as cianotoxinas exercem sérios riscos à saúde humana (Huisman et al., 2018), representam uma ameaça potencial à redução da biodiversidade dos ecossistemas (Walter et al., 2018) e causam alterações no sabor e odor da água, ocasionando inúmeros prejuízos econômicos para órgãos gestores de água (Zhang et al., 2019).

Em reservatórios do semiárido tropical, a ocorrência e dominância de cianobactérias são estimuladas pelas condições climáticas da região, como as altas temperaturas, que favorecem as taxas fotossintéticas das cianobactérias (Mussard e Amara et al., 2018). Além disso, secas prolongadas e baixa precipitação contribuem para a redução do volume hídrico e elevado tempo de residência da água (Vanderley et al., 2021), e consequente, favorecem o aumento da turbidez, salinidade e a condutividade elétrica (Jeppesen et al., 2015). Estas condições tornam os ambientes mais estáveis e propícios para o crescimento de cianobactérias adaptadas a condições quentes e ricas em nutrientes (Sim et al., 2025). Esses cenários são ainda mais preocupantes, no contexto das mudanças climáticas, uma vez que, o enriquecimento por nutrientes combinado ao aumento da temperatura favorece não só o crescimento de cianobactérias como estimulam maiores concentrações de cianotoxinas (Santos-Silva et al., 2022; Glober et al., 2016).

As cianobactérias podem produzir uma gama diversificada de cianotoxinas, que vêm sendo relatadas em todo o mundo, sendo as microcistinas (MCs, hepatoxinas) as mais comuns (relatada em 69% dos casos), cilindrospermopsinas (CYNs, citotoxina) em 10%, e saxitoxinas (STXs, neurotoxinas) 8% dos registros (Codd et al., 2020; Svircev et al., 2019). A ocorrência dessas cianotoxinas também é comumente registrada em reservatórios do semiárido tropical e vem sendo associadas as perenes florações de cianobactérias, cenário que alerta sobre a vulnerabilidade da qualidade hídrica da região, pois estas regiões sofrem de escassez hídrica (Bittercount-Oliveira, et al., 2014, Silva et al., 2020). Os riscos associados a intoxicação por essas cianotoxinas incluem distúrbios celulares, neurológicos, hepáticos e renais, cuja severidade depende da dose, do tempo de exposição e da via de contato (Withana et al., 2025).

Episódios de intoxicação humana e a correlação entre cianotoxinas e outras doenças evidenciam a gravidade dos riscos associados à exposição a esses compostos. O caso mais famoso de intoxicação por microcistinas, registrado na cidade de Caruaru, Pernambuco – Brasil, levaram a óbito 52 pacientes em hemodiálise expostos a água contaminada com elevadas concentrações da toxina (Azevedo et al., 2002). Mais recentemente, a correlação entre baixas dosagens de saxitoxinas (STXs) e o vírus Zika mostraram a capacidade da cianotoxina em potencializar os efeitos da arbovirose durante a exposição crônica contribuindo para o aumento de casos de microcefalia no Nordeste do Brasil (Pedrosa et al., 2020). Esses eventos evidenciam a gravidade dos riscos de intoxicação humana as cianotoxinas e ressaltam a importância de compreender os fatores que modulam as florações tóxicas na região semiárida e exacerbam os riscos de intoxicação.

Além dos impactos sobre a saúde humana, as cianotoxinas também causam distúrbios fisiológicos severos em diversos organismos aquáticos. Esses compostos podem atuar como substâncias alelopáticas sobre microalgas, reduzir a predação exercida pelo zooplâncton e acumular-se em peixes e macrófitas, sendo posteriormente transferidos ao longo da cadeia trófica elevando os riscos de exposição indireta e possíveis efeitos acumulativos, inclusive aos seres humanos (Ferrão-Filho e Kozlowsky-Suzuki, 2011; Lance et al., 2014; Zamora-Barrios et al., 2019). Como consequência, podem ocorrer a redução da biodiversidade devido a mortandade da biota (Malbrouck e Kestemont, 2006; Haney et al., 1995).

Neste contexto, compreender os fatores ambientais moduladores da biomassa de florações de cianobactérias potencialmente tóxicas e os efeitos de intoxicações em diferentes níveis tróficos é essencial para compreender os mecanismos que antecedem episódios de intoxicação, reduzir riscos de exposição e orientar estratégias eficazes de manejo e mitigação de florações tóxicas. Além disso, a abordagem do presente estudo contribui para o entendimento dos riscos de intoxicação diretos e indiretos em água não tratada de reservatórios do semiárido tropical, em que a ocorrência de microcistinas (MCs), cilindrospermopsinas (CYNs) e saxitoxinas (STXs) vem sendo frequentemente associada às perenes florações de cianobactérias (Santos-Silva et al., 2020). Assim, este estudo fortalece os ODS 6 e 17 ao integrar dados cruciais para a segurança hídrica no semiárido. Contribui para o ODS 6 (Água Potável) ao evidenciar a vulnerabilidade humana e a urgência de parâmetros para exposição às cianotoxinas, enquanto atende ao ODS 17 (Parcerias) ao fornecer bases científicas sobre a dinâmica de múltiplas cianotoxinas, essenciais para fundamentar políticas públicas e a gestão de recursos hídricos em regiões vulneráveis.

2 OBJETIVOS

2.1 Geral

Investigar como os fatores ambientais influenciam a biomassa das cianobactérias formadoras de florações potencialmente tóxicas e as concentrações das cianotoxinas microcistinas (MCs), saxitoxinas (STXs) e cilindrospermopsina (CYN), analisar a correlação entre as espécies dominantes e as concentrações de toxinas, e os potenciais riscos ecológicos e à saúde humana.

2.2 Específicos

a) Avaliar a influência dos fatores ambientais sobre a biomassa das cianobactérias nos reservatórios do semiárido e as concentrações de cianotoxinas.

b) Analisar relações entre a biomassa das espécies dominantes e as concentrações das MCs, STXs, CYN.

c) Investigar se elevadas biomassas de espécies potencialmente produtoras de CYNs, MCs e CYNs, intensificam os riscos de intoxicação humano e ecológico.

3 HIPÓTESES

i. Os fatores ambientais que modulam a biomassa das cianobactérias também influenciam os níveis de cianotoxinas;

ii. Maiores biomassas das cianobactérias dominantes potencialmente tóxicas refletem maiores concentrações de sua respectiva cianotoxina;

iii. O aumento da biomassa das cianobactérias dominantes potencialmente tóxicas intensifica os riscos de intoxicação para seres humanos e biota aquática.

ARTIGO I-

Artigo a ser submetido à revista:



FATORES DETERMINANTES DA DINÂMICA DE CIANOBACTÉRIAS E CIANOTOXINAS: UMA AVALIAÇÃO DOS RISCOS À SAÚDE HUMANA E À BIOTA AQUÁTICA EM RESERVATÓRIOS TROPICAIS

Aline Maria Bezerra Nery^a, Ranielle Daiana dos Santos Silva^a, Mathias Ahii Chia^b, José Etham de Lucena Barbosa^a

^a Departamento de Biologia, Universidade Estadual da Paraíba- UEPB, Rua Baraúnas, n°. 351, Bairro Universitário, 58.429-500, Campina Grande, PB, Brasil.

^b Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, SP, Brasil.

*Autor para correspondência:aline.maria.bezerra.nery@aluno.uepb.edu.br

RESUMO: Florações de cianobactérias potencialmente tóxicas, impulsionadas pela eutrofização e elevadas temperaturas, são frequentes em ecossistemas aquáticos. No entanto, os mecanismos que controlam a abundância de cianobactérias e a produção de suas toxinas ainda não são totalmente compreendidos. Este estudo teve como objetivo investigar os fatores ambientais que explicam as variações na biomassa de cianobactérias e nas concentrações de microcistinas (MCs), saxitoxinas (STXs) e cilindrospermopsinas (CYNs), analisando a correlação entre as espécies dominantes e as concentrações de toxinas, bem como avaliou os riscos ecológicos e a saúde humana em reservatórios do semiárido tropical. Foram coletadas amostras de água em 37 reservatórios entre novembro de 2021 e dezembro 2022 para análise dos parâmetros físico-químicos, biomassa de cianobactérias e cianotoxinas (ELISA). As relações entre fatores ambientais, biomassa e cianotoxinas foram realizadas pelos Modelos Aditivos Generalizados (GAM). Foram calculados os quocientes de risco à saúde humana e biota aquática (RQ) e suas associações com a biomassa avaliadas por Spearman. Nossos resultados revelaram que os reservatórios apresentaram níveis de alerta 1 (35,1%) e alerta 2 (18,9%) (Organização Mundial de Saúde, OMS). As maiores biomassas foram registradas para *Raphidiopsis raciborskii*, *Pseudoanabaena catenata* e *Plankthothrix agardhii*. As espécies dominantes das cianobactérias foram reguladas por turbidez, volume, pH, fósforo total, DIN e potencial redox. Verificou-se a coocorrência de CYN, STX e MC, cujas concentrações responderam estritamente à turbidez. A biomassa de *R. raciborskii* e *P. agardhii* explicou de forma significativa os níveis de STXs. Em termos de risco, CYN e MC apresentaram perigos moderados a elevados para bebês e crianças, enquanto STXs variaram de baixos a moderados. Adultos apresentaram baixo risco para todas as cianotoxinas. No ecossistema, os riscos foram de moderados a elevados, com maior susceptibilidade em organismos menores como *Chlorella vulgaris* (fitoplanctôn) e *Daphnia magna* (zooplanctôn). A associação positiva entre o aumento da biomassa de *R. raciborskii* e *P. agardhii* e a elevação do risco ecológico e humano para STXs foi observada. A maior

vulnerabilidade à intoxicação em organismos e humanos de menor porte destaca a urgência de monitoramentos constantes e do manejo de nutrientes para mitigar florações no semiárido. Tais achados ressaltam a necessidade de estudos ecotoxicológicos e diretrizes regulatórias focados nos efeitos da exposição as cianotoxinas.

Palavras-chave: Algas nocivas; Riscos de intoxicação; Microcistinas; Saxitoxinas; Cilindrospermopsisnas.

4 INTRODUÇÃO

O avanço das mudanças climáticas, aliado à intensificação dos processos de eutrofização, tem favorecido a expansão e a ocorrência de florações de cianobactérias potencialmente tóxicas, capazes de se estabelecer em questão de dias ou semanas (Janssen, 2019). As cianobactérias podem reduzir significativamente os níveis de oxigênio dissolvido na água e liberar metabólitos secundários tóxicos, as cianotoxinas, que comprometem a integridade ecológica e o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, provocando a perda de biodiversidade e a mortandade de organismos (Huisman et al., 2018; Villalobos et al., 2025). Além disso, florações de cianobactérias podem comprometer a qualidade da água, alterando seu gosto e odor, e inviabilizar o fornecimento de diversos serviços ecossistêmicos, como o abastecimento de água potável, atividades recreativas, irrigação e consumo de peixes, devido aos riscos associados à saúde humana (Buratti et al., 2017; Brooks et al., 2016).

As cianotoxinas podem ser classificadas em citotoxinas, dermatotoxinas, neurotoxinas, hepatotoxinas e endotoxinas (Withana et al., 2025), as quais possuem diferentes mecanismos de ação, e podem ter efeitos citotóxicos, neurotóxicos, hepatotóxicos e nefrotóxicos, cujas consequências da intoxicação podem variar com a concentração, tempo e forma de exposição (Corbel et al., 2014; Kubickova et al., 2019;). A liberação desses compostos no ambiente aquático pode ocorrer pela lise celular e/ou por excreção ativa em células intactas (Falfushynska et al., 2023). Enquanto as MCs e STXs podem ser liberadas de forma ativa, sendo reguladas por ritmos circadianos endógenos e influências ambientais (Cordeiro-Araújo et al., 2013; Carneiro et al., 2009), as CYNs, apresentam mecanismos de liberação ativa associada à lise celular e fatores ambientais (Preubel et al., 2009; Wang et al., 2021).

A síntese e liberação de cianotoxinas vem sendo associadas a estratégias de competição, proliferação das florações e defesa contra herbivoria, entretanto, suas

funções ecológicas permanecem pouco compreendidas (Abdallah et al., 2021; Li et al., 2022; Yang et al., 2025). Nos ecossistemas, as ocorrências e concentrações de cianotoxinas variam conforme a sucessão de espécies produtoras e em resposta a fatores ambientais (Wang et al., 2021). O aumento dos níveis de temperaturas, concentrações de nutrientes (nitrogênio e fósforo), turbidez, salinidade, disponibilidade de carbono e pH vem sendo apontados como catalizadores que favorecem o aumento da biomassa das cianobactérias e produção das cianotoxinas (Abdallah et al., 2021). Por outro lado, estudos demonstram que a influência desses fatores sobre a concentração de toxinas pode variar entre diferentes ecossistemas, não seguindo um padrão único (Kinnear, 2013; Bormans et al., 2019; Burford et al., 2019). Tal variabilidade sugere que a síntese e liberação das cianotoxinas também podem variar com a espécie produtora e interações intra e interespecíficas (Omid et al., 2021).

Como estratégia adaptativa à estresses ambientais, as cianobactérias podem converter compostos tóxicos em mais ou menos tóxicas (Xiaoyaren et al., 2025), e persistir por longos períodos nos ecossistemas, podendo ser bioacumuladas em diferentes organismos (Etheridge et al., 2010; Calado et al., 2019). Essas lacunas denotam a necessidade de compreender as forças motrizes que regem as cianotoxinas, uma vez que, suas frequências e toxicidades representam riscos ecológicos e à saúde humana, dado seu potencial de bioacumulação e biomagnificação, consumo, inalação ou contato dérmico em águas contaminadas (Buratti et al., 2017). Neste contexto, compreender os principais fatores promotores das florações tóxicas é essencial para previsões de cenários futuros e gerenciamento eficaz das florações de cianobactérias nos ecossistemas aquáticos, a fim de minimizar os riscos ecológicos associados (Alhgren et al., 2014; Yang et al., 2025).

No semiárido brasileiro, o clima quente e seco, a alta evaporação e a irregularidade das chuvas intensificados pelas mudanças climáticas, têm modificado os regimes hidrológicos e prolongado os períodos de seca, favorecendo o aumento das concentrações de nutrientes e a proliferação de cianobactérias potencialmente tóxicas (Brasil et al., 2016; Chatziefthimiou et al., 2016; Santos et al., 2025). Nessa região, a predominância de reservatórios rasos ou de média profundidade, somada a essas condições climáticas, acentua a escassez hídrica na região (Andrade et al., 2020), intensificando a ocorrência de florações de cianobactérias e, portanto, propiciando um cenário crítico de vulnerabilidade e risco à segurança hídrica (de Melo et al., 2022).

Em reservatórios de região semiárida tropical são reportadas florações de cianobactérias potencialmente tóxicas ao longo de todo o ano, com a ocorrência das cianotoxinas STXs, MCs e CYNs (Bittencourt-Oliveira et al., 2014; Silva et al., 2019). Particularmente, episódios como o óbito de pacientes renais em Caruaru (PE) devido à exposição a microcistinas (Azevedo et al., 2002), e a recente associação entre saxitoxinas e a intensificação dos efeitos do vírus Zika sugerem o agravamento dos casos de microcefalia durante período de intensas florações de cianobactérias no Nordeste do Brasil (Pedrosa et al., 2020), ressaltando os riscos da exposição às cianotoxinas mesmo em baixas doses. Até o presente momento não foram relatados casos de intoxicação por CYNs nas águas dos reservatórios dessa região, entretanto, um surto de hepatointerite, em 148 pessoas na Austrália em 1979, alerta sobre os danos potenciais desta toxina a saúde humana (Moreira et al., 2013).

Além dos efeitos tóxicos em seres humanos, as cianotoxinas podem afetar diferentes níveis taxonômicos, abrangendo bactérias, fitoplâncton, zooplâncton, plantas, invertebrados aquáticos e peixes (Ferrão-Filho et al., 2009). Esses compostos interferem em processos fisiológicos e *fitness* das espécies, devido ao comprometimento da realização de processos como a fotossíntese, o crescimento e a reprodução de organismos aquáticos, além da redução da eficiência de filtradores e da produtividade primária (Rohrback et al., 2005; Wiegand e Pflugmacher, 2005; Juhel et al., 2006). A exposição prolongada às cianotoxinas também pode causar danos teciduais e orgânicos que reduzem a resistência das espécies e a biodiversidade (Gérard et al., 2005; Malbrouck e Kestemont, 2006). Nesse contexto, a ação conjunta das cianotoxinas e das condições típicas da região semiárida reduzem a integridade ecológica dos reservatórios, agravando os riscos ambientais e a perda de biodiversidade nos ecossistemas aquáticos do semiárido brasileiro (de Melo et al., 2022; Brasil et al., 2016).

Diante do exposto, o risco ecotoxicológico decorrente da presença de cianotoxinas tem recebido crescente atenção (Zanchett e Oliveira-Filho, 2013). Avaliações que integram dados de exposição e toxicidade são essenciais para estimar a probabilidade de riscos à biota, tais como a inibição do crescimento, alterações reprodutivas e além da bioacumulação (Niu et al., 2018). A elucidação desses efeitos é essencial devido aos riscos que as cianotoxinas representam à saúde humana e à biodiversidade aquática (Caen et al., 2024; Huisman et al., 2018; Walter et al., 2018). Assim, compreender os efeitos de fatores ambientais de forma direta ou indireta é essencial para prever e manejar a

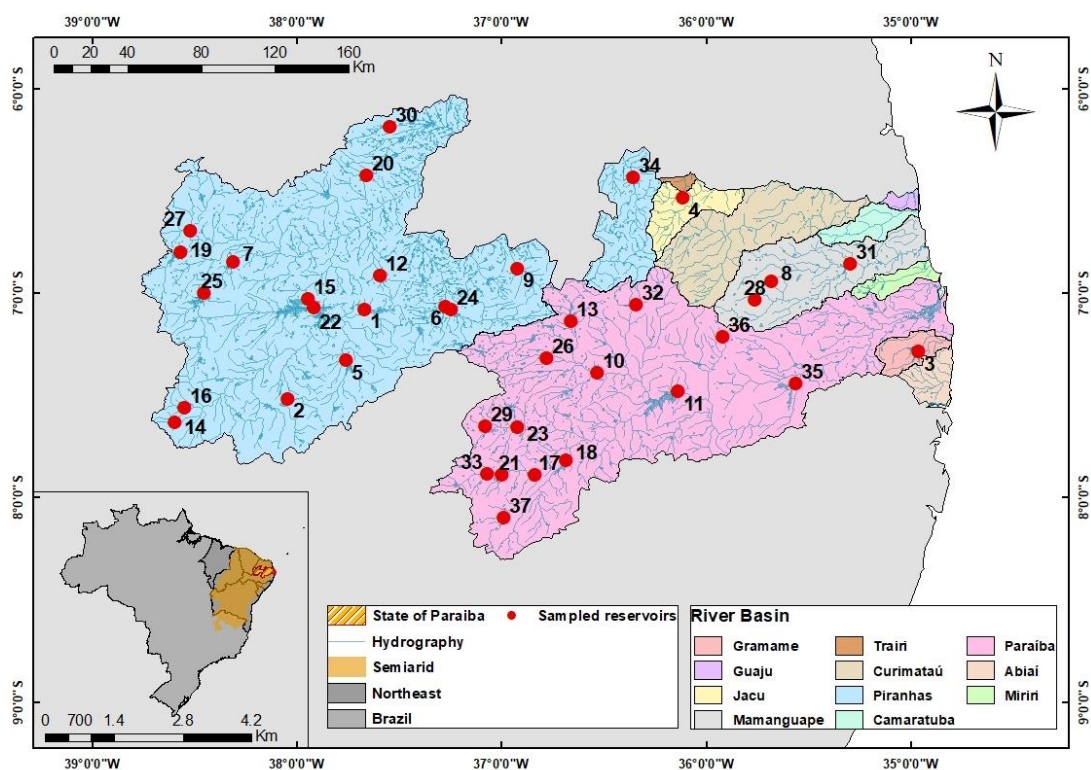
ocorrência desses metabólitos tóxicos em corpos d'água afetados por cianobactérias. Portanto, este estudo teve como objetivo investigar como os fatores ambientais influenciam a biomassa das cianobactérias formadoras de florações e as concentrações das cianotoxinas microcistinas (MCs), saxitoxinas (STXs) e cilindrospermopsina (CYN), analisando a correlação entre as espécies dominantes e as concentrações de toxinas e os potenciais riscos ecológicos e à saúde humana. Postulamos as hipóteses de que (i) os fatores ambientais que modulam a biomassa das cianobactérias também influenciam os níveis de cianotoxinas; (ii) maiores biomassas de cianobactérias dominantes potencialmente tóxicas refletem maiores concentrações de sua respectiva cianotoxinas e (iii) o aumento da biomassa das cianobactérias dominantes potencialmente tóxicas aumenta significativamente os riscos de intoxicação à saúde humana e biota aquática.

5 MATERIAIS E MÉTODOS

5.1 Área de estudo e amostragem

O estudo foi conduzido em 37 reservatórios no Estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil. Esses reservatórios estão distribuídos em cinco bacias hidrográficas do estado, a saber: rios Gramame (1 reservatório), Jacu (1 reservatório), Mamanguape (3 reservatórios), Paraíba (14 reservatórios) e Piranhas (18 reservatórios). Os reservatórios exercem múltiplas funções, incluindo o abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação, pesca, lazer e apoio ao turismo regional (AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, 2025).

Figura 1. Localização dos reservatórios amostrados no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil. Os números representam os reservatórios: 1, Cachoeira dos Cegos; 2, Saco; 3, Mamuaba; 4, Boqueirão do Cais; 5, Jenipapeiro (Buiú); 6, Jatobá I; 7, São Gonçalo; 8, Saulo Maia; 9, Santa Luzia; 10, Namorados; 11, Epitácio Pessoa (Boqueirão); 12, Engenheiro Arcoverde; 13, Mucutú; 14, Santa Inês; 15, Coremas; 16, Condado; 17, Camalaú; 18, Cordeiro; 19, Lagoa do Arroz; 20, Riacho dos Cavalos; 21, Poções; 22, Estevam Marinho (Coremas-Mãe d'água); 23, Sumé; 24, Farinha; 25, Engenheiro Ávidos; 26, José Rodrigues; 27, Pilões; 28, Camará; 29, São Paulo; 30, Escondido; 31, Araçagi; 32, Soledade; 33, São José II; 34, Várzea Grande; 35, Argemiro de Figueiredo (Acauã); 36, Bodocongó; 37, Santo Antônio.



Fonte: Elaborada pelo autor, 2026.

Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger (1928), a região de estudo difere em três tipos de clima: Equatorial Úmido (Am), Costeiro Úmido (AS) e Semiárido Quente (BSh). O clima Am ocorre exclusivamente na bacia do Rio Gramame, caracterizado por temperaturas entre 18 e 35 °C e média pluviométrica anual de aproximadamente 1300 mm (Alvares et al., 2013; Francisco et al., 2015; AESA, 2025). O clima semiárido quente (BSh) predomina na bacia do Rio Jacu e em grande parte da bacia do Rio Paraíba do Norte (cerca de 88% de sua área), apresentando temperaturas de 27 a 31 °C, chuvas anuais abaixo de 800 mm e elevada evapotranspiração, em torno de 2000 mm/ano (AESA, 2025). Já o clima costeiro úmido (AS) abrange a bacia do Rio Mamanguape, a porção restante da bacia do Rio Paraíba do Norte (cerca de 12% do território) e a bacia do Rio Piranhas, com temperaturas médias entre 18 e 26 °C e índices pluviométricos variando entre 900 a 1800 mm por ano (Alvares et al., 2013; Francisco et al., 2015; AESA, 2025).

As amostragens de água ocorreram em cinco campanhas amostrais, sendo elas realizadas em novembro de 2021 e nos meses de março, junho, agosto e dezembro de 2022. Em cada reservatório, as amostras foram obtidas em um ponto único, localizado próximo à barragem, local de captação para abastecimento público, a uma profundidade de subsuperfície de aproximadamente 0,5 m.

5.2 Volume hídrico e variáveis físicas e químicas

O volume hídrico (10^5m^3) dos reservatórios foi obtido a partir da Agência Nacional das Águas (ANEA). A medição *in situ* da temperatura da água ($^{\circ}\text{C}$), do pH, da turbidez (NTU), oxigênio dissolvido (OD), Sólidos totais dissolvidos (STD), Potencial redox (ORP). Condutividade elétrica (CE) e da salinidade foi realizada com auxílio de uma sonda multiparâmetros HORIBA® U-50. Para a análise de nutrientes, as amostras foram acondicionadas em frascos de polietileno, preservadas em recipientes com gelo e transportadas ao laboratório. As concentrações de amônia ($\mu\text{g L}^{-1}$), nitrato ($\mu\text{g L}^{-1}$), nitrito ($\mu\text{g L}^{-1}$), fósforo reativo solúvel ($\mu\text{g L}^{-1}$) e fósforo total ($\mu\text{g L}^{-1}$) foram determinadas segundo os procedimentos descritos no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). O nitrogênio inorgânico dissolvido (DIN) foi obtido pela soma das concentrações de amônia, nitrato e nitrito. A clorofila-a foi extraída com etanol a 96%, seguindo Jespersen e Christoffersen (1987).

5.3 Cianobactérias e análise da presença e intensidade de florações

As amostras destinadas à análise de cianobactérias foram coletadas em frascos âmbar de 250 mL, fixadas com solução de Lugol a 1% e transportadas em caixa de isopor, de modo a evitar a exposição à luz. A identificação taxonômica foi realizada a partir da preparação de lâminas à fresco, analisadas em microscópio óptico Zeiss Axioskop (Carl Zeiss, Jena, Alemanha), utilizando-se chaves de identificação (Komárek e Anagnostidis, 1989, 1999, 2005; Komárek et al., 2002; Komárek, 2013; Aguilera et al., 2018).

A análise quantitativa foi realizada em microscópio invertido (Zeiss Axiovert 40 C) com aumento de 400x, utilizando uma câmara de sedimentação de 3 mL, conforme o método descrito por Uthermöhl (1958). Para cada amostra, foi contado um transecto da câmara, e a densidade (indivíduos mL^{-1}) foi calculada conforme a fórmula proposta por Ross (1979).

O biovolume ($\text{mm}^3 \text{L}^{-1}$) foi obtido multiplicando-se a densidade das espécies pelo volume celular médio (~ 20 indivíduos). O volume das células foi estimado com base em modelos geométricos, conforme Hillebrand et al. (1999). A biomassa, por sua vez, foi calculada a partir da conversão do biovolume em massa fresca, considerando a equivalência de $1 \text{ mm}^3 \text{L}^{-1} = 1 \text{ mg L}^{-1}$ (Wetzel e Likens, 2000).

A abundância e dominância das cianobactérias nos reservatórios foi determinada conforme o método proposto por Lobo e Leighton (1986): $A = N \times 100 / n$, em que N corresponde ao número de espécies na amostra e n ao número total de espécies registradas. Utilizamos a biomassa das cianobactérias quando excedeu 50% considerando assim, uma espécie dominante. As espécies potenciais produtoras foram determinadas com base na literatura (Tabela 1).

A presença e a intensidade das florações de cianobactérias foram classificadas de acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS; Chorus e Bartram, 2021), sendo estabelecidos três níveis: vigilância (ausência de floração ou biomassa inferior a $0,2 \text{ mg L}^{-1}$), alerta 1 (biomassas entre $0,2$ e 10 mg L^{-1}) e alerta 2 (biomassas superiores a 10 mg L^{-1}).

5.4 Concentração de cianotoxinas

As concentrações de saxitoxina (STX), cilindrospermopsina (CYN) e microcistina (MCs) foram determinadas utilizando kits comerciais ELISA (Abraxis, Warminster, PA), conforme as instruções do fabricante. Para STX, as amostras de água foram coletadas em frascos Eppendorf de 2 mL contendo 200 μL de solução diluente específica. Para CYN e MCs, as coletas foram realizadas em tubetes de 10 mL. No laboratório, para extrair as cianotoxinas das células, as amostras passaram por três ciclos de congelamento e descongelamento antes das análises. As concentrações totais ($\mu\text{g L}^{-1}$) foram quantificadas pelo método Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), e a absorbância das reações cromáticas foi registrada em leitor de microplacas ASYS A-5301 (ASYS Hitech GmbH, Eugendorf, Áustria). Este método é amplamente reconhecido e aplicado para a detecção e quantificação de cianotoxinas e os resultados são significativamente correlacionados ($R = 0.96$; $p < 1.10 \times 10^{-10}$) com resultados obtidos por meio de outros métodos como o HPLC e LC-MS (Babica et al., 2006; Bláhová et al., 2009).

5.5 Avaliação de riscos à saúde humana e à biota aquática

Os potenciais riscos à saúde humana associados às concentrações totais de STX, CYN e MCs na água do reservatório foram avaliados com base em quocientes de risco (HQs), seguindo a abordagem descrita por Papadakis et al., (2015). O cálculo dos HQs baseou-se na seguinte equação, considerando o consumo de água de reservatórios por indivíduos humanos:

$$HQ = \frac{CDI}{RfD}$$

Em que CDI ($\mu\text{g}/\text{kg}$ peso corporal) corresponde à ingestão diária crônica de cianotoxinas por unidade de peso corporal, e RfD ($\mu\text{g}/[\text{kg}\cdot\text{d}]$) representa a dose de referência ou ingestão diária tolerável (TDI). Para o cálculo, foram utilizados os valores de TDI recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para MC ($0,04 \mu\text{g}/[\text{kg}\cdot\text{d}]$) e CYN ($0,03 \mu\text{g}/[\text{kg}\cdot\text{d}]$), assumindo um cenário de pior exposição (OMS, 2021). Como a OMS não estabeleceu valores para STXs, adotou-se o TDI de $0,05 \mu\text{g}/[\text{kg}\cdot\text{d}]$, conforme diretrizes da Divisão de Saúde Pública do Oregon (OPHD).

$$CDI = \frac{C \times IR}{BW}$$

Onde o C ($\mu\text{g}/\text{L}$) é a concentração de STXs, MCs e CYNs. IR é a taxa de ingestão de água e BW é o peso corporal. Para refletir diferentes faixas etárias grupos populacionais, o HQ foi estimado para três cenários: bebês (10 kg), crianças (20 kg) e adultos (60 kg) (Papadimitriou et al., 2021), assumindo-se uma taxa de ingestão diária de 1,3 L para bebês, e 2 L de água para crianças e adultos. A interpretação do risco seguiu Xiang et al. (2019), sendo $HQ < 0,1$ indicativo de risco baixo; $0,1 \leq HQ < 1$ risco moderado; e $HQ \geq 1$ risco elevado (Xiang et al., 2019).

Entre os organismos aquáticos, foram incluídos: *Daphnia magna* (zooplâncton), *Chlorella vulgaris* (fitoplâncton), *Melanoides tuberculata* (gastrópode), *Oreochromis niloticus* popularmente conhecido como tilápia (peixe), para representar os diferentes níveis tróficos. Para a avaliação de risco ecológico das três toxinas, o quociente de risco (RQ), foi calculado pelo método da Comissão Europeia (2018) (Tabela 1). Calculamos o PNEC (Concentração Prevista Sem Efeito), usando um Fator de Avaliação (AF) baseado em parâmetros ecotoxicológicos (Cowan-Ellsberry et al., 2014). Neste método, o PNEC é derivado do menor valor de dados de toxicidade qualificados, como LC50 (concentração letal mediana), EC50 (concentração efetiva mediana) ou NOEC (concentração de efeito não observado), dividido por um AF apropriado (Chapman et al., 1998). Adotou-se um fator de avaliação (AF) de 1000, uma vez que apenas foram encontrados dados de toxicidade de curto prazo (ensaios agudos) (Comissão Europeia, 2018).

$$PNEC = \frac{NOEC \text{ ou } LC50 \text{ ou } EC50}{AF}$$

O RQ foi calculado por meio da equação seguinte. MEC ($\mu\text{g/L}$) é a concentração ambiental medida.

$$RQ = \frac{MEC}{PNEC}$$

Os dados ecotoxicológicos foram obtidos a partir do banco de dados da ECOTOX (<https://cfpub.epa.gov/ecotox/search.cfm>) (Tabela 1). O cálculo de RQ restringiu-se às toxinas com dados de toxicidade disponíveis na literatura para cada espécie-alvo, excluindo-se da análise as combinações sem valores de referência. O nível de risco foi classificado como baixo, médio ou alto quando o valor de RQ foi $< 0,1$, entre $0,1-1$ ou ≥ 1 , respectivamente (Gao et al., 2014; Zheng et al., 2016).

Tabela 1. Valores de referência de toxicidade retirados da literatura (MCs = microcistinas; STXs = saxitoxinas; CYNs = cilindrospermopsinas) para diferentes organismos. O traço (–) indica ausência de dados reportados na literatura.

Organismo	MCs	STXs	CYNs	Referência
<i>Daphnia magna</i>	31.250 $\mu\text{g/L}^{-1}$	62.500 $\mu\text{g/L}^{-1}$	9.980 $\mu\text{g/L}^{-1}$	Scarlet et al., 2020; He et al., 2023;
<i>Chlorella vulgaris</i>	32.660 $\mu\text{g/L}^{-1}$	-	4.400 $\mu\text{g/L}^{-1}$	Conceição et al., 2022; Pinheiro et al., 2016
<i>Melanoides tuberculata</i>	-	-	400 $\mu\text{g/L}^{-1}$	Scarlet et al., 2020
<i>Oreochromis niloticus</i>	-	-	42,4 $\mu\text{g/L}^{-1}$	Guzmán-Guillén et al., 2015; He et al., 2013

Fonte: Elaborada pelo autor, 2026.

5.6 Análise estatística

Para investigar as relações entre os fatores ambientais, a biomassa das cianobactérias dominantes, a concentrações de cianotoxinas e os riscos ecotoxicológicos, foram aplicados Modelos Aditivos Generalizados (GAM) para modelar as relações não-lineares em dois cenários: (i) a influência das variáveis ambientais sobre a biomassa das espécies dominantes e (ii) a relação entre a biomassa dessas espécies e as concentrações de cianotoxinas. Previamente à modelagem, a multicolinearidade entre as variáveis

ambientais foi testada por meio do Fator de Inflação de Variância (VIF), sendo adotado o valor de corte > 10 para a exclusão de preditores redundantes. Para fins estatísticos, as cinco campanhas amostrais (novembro de 2021; março, junho, agosto e dezembro de 2022) foram tratados como réplicas temporais, consolidando a matriz de dados em 37 unidades amostrais independentes. A seleção dos melhores modelos baseou-se na *deviance explained* e no critério de significância estatística. Para testar a terceira hipótese (iii), foram realizadas Análises de Correlação de Spearman, para avaliar a associação entre a biomassa das cianobactérias dominantes e os quocientes de risco à saúde humana (HQ) e ambiental (RQ), para a visualização utilizamos um heatmap retangular (*cross-correlation*). As correlações significativas ($p < 0,05$) foram detalhadas graficamente por meio de dispersão com ajuste linear em eixos logarítmicos, permitindo a visualização da tendência dos dados. A normalidade da distribuição dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Devido à natureza não-normal das variáveis, optou-se pelo uso da estatística não-paramétrica, sendo aplicadas as Análises de Correlação de Spearman para as associações entre biomassa e riscos, e o teste de Kruskal-Wallis (seguido de testes *post-hoc* de Wilcoxon) para avaliar as diferenças nos níveis de risco entre os grupos de exposição. Todas as análises estatísticas foram realizadas no software R, utilizando os pacotes mgcv, ggplot2 e stats, adotando nível de significância de 5% ($p < 0,05$).

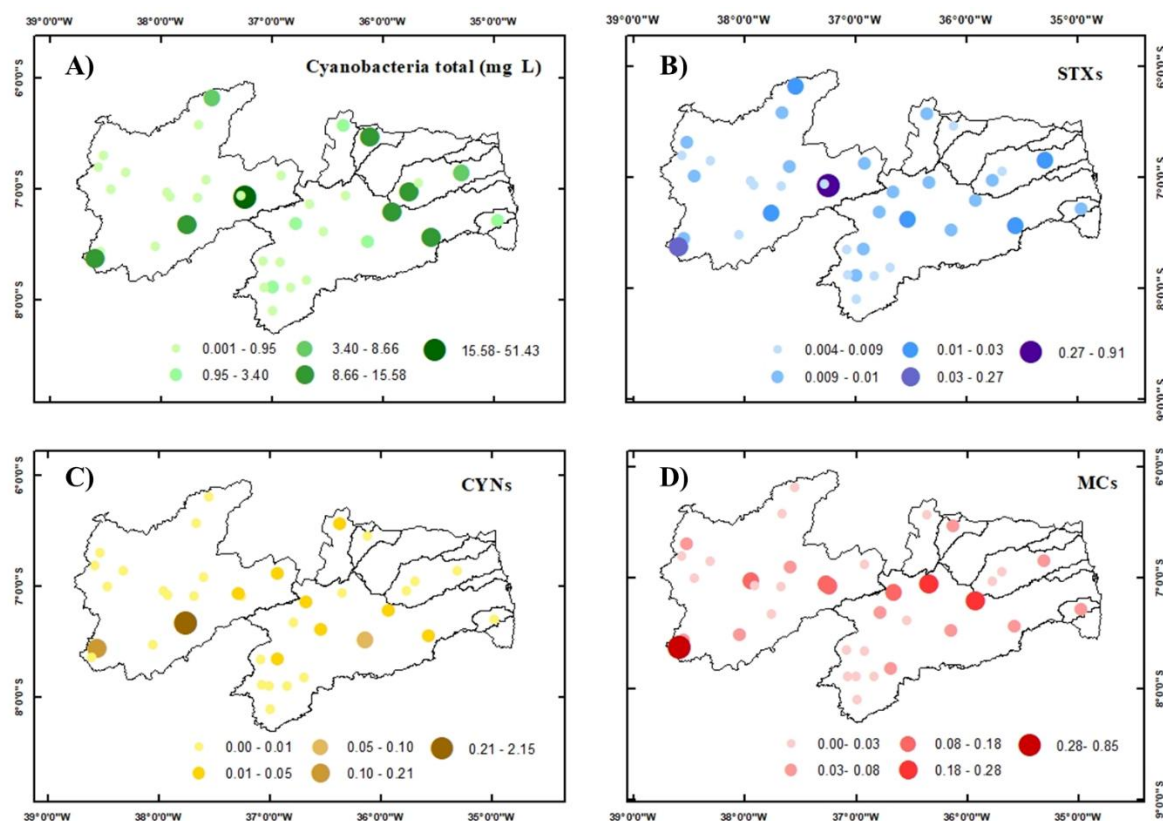
6 RESULTADOS

6.1 Florações de cianobactérias e concentrações de cianotoxinas

Ao todo foram identificadas 31 espécies de cianobactérias, entre as quais 13 são potenciais produtoras de MCs, 8 consideradas potenciais produtoras de STXs, e 3 potenciais produtoras de CYNs (Tabela 2). A biomassa total das cianobactérias variou entre $<0,01$ a $51,43 \text{ mg L}^{-1}$, apresentando maior valor no reservatório Farinha ($51,43 \text{ mg L}^{-1}$), seguido de Nova Camará ($15,58 \text{ mg L}^{-1}$) (Fig. 2A; Apêndice A). Entre os 37 reservatórios analisados, 7 (18,9%) enquadraram-se no nível em alerta 2, 13 reservatórios (35,1%) em alerta 1 e 17 (45,9%) em nível de vigilância de florações de cianobactérias segundo a OMS. Os reservatórios classificados em nível de alerta 2, foram Acauã ($15,19 \text{ mg L}^{-1}$), Camará ($15,58 \text{ mg L}^{-1}$), Farinhas e Santa Inês ($13,5 \text{ mg L}^{-1}$), Jenipapeiro ($11,9 \text{ mg L}^{-1}$), Bodocongó ($11,8 \text{ mg L}^{-1}$) e Boqueirão do Cais ($11,8 \text{ mg L}^{-1}$).

Figura 2. Biomassa total de cianobactérias (mg L^{-1}) (A), concentrações de STXs ($\mu\text{g L}^{-1}$) (B), concentrações de CYNs ($\mu\text{g L}^{-1}$), (C) concentrações de MCs ($\mu\text{g L}^{-1}$) em

reservatórios no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Tabela 2. Espécies de cianobactérias identificadas nos reservatórios do estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil. STX, saxitoxina; CYN, cilindrospermopsina; MC, microcistina; -, não há registro de toxicidade.

Espécies	STX	CYN	MC	Referências
<i>Anabaenopsis elenkinii</i>	X	-	-	Ballot et al., 2009
<i>Anabaena sp.</i>	X	X	X	Buratti et al., 2017; Sivonen, 1999
<i>Aphanizomenon gracile</i>	X	X	-	Casero et al., 2014
<i>Aphanocapsa annulata</i>	-	-	-	-
<i>Aphanocapsa delicatissima</i>	-	-	-	-
<i>Aphanocapsa incerta</i>	-	-	-	-
<i>Aphanocapsa koordersii</i>	-	-	-	-
<i>Aphanothece minutissima</i>	-	-	-	-
<i>Chroococcus sp.</i>	-	-	X	Mohamed et al., 2022
<i>Coelomoron microcystoides</i>	-	-	-	-
<i>Coelomoron tropicalis</i>	-	-	-	-
<i>Dolichospermum circinale</i>	X	-	-	Pereyra et al., 2017; Buratti et al., 2017
<i>Dolichospermum crassum</i>	-	-	X	Buratti et al., 2017; Li et al., 2016
<i>Dolichospermum solitarium</i>	X	-	X	Buratti et al., 2017; Li et al., 2016
<i>Eucapsis densa</i>	-	-	-	-

<i>Geitlerinema splendidum</i>	X	-	-	Rangel et al., 2013.
<i>Komvophoron sp.</i>	-	-	-	-
<i>Limnococcus sp.</i>	-	-	-	-
<i>Merismopedia glauca</i>	-	-	-	-
<i>Merismopedia tenuissima</i>	-	-	X	Santos-Silva et al., 2020
<i>Microcystis aeruginosa</i>	-	-	X	Neilan et al., 2013
<i>Oscillatoria princeps</i>	-	-	X	Hameed e Bunyia, 2024
<i>Oscillatoria sp.</i>	-	-	X	Sivonen, 1999
<i>Planktothrix agardhii</i>	X	-	X	Tonk et al., 2005
<i>Planktolyngbya contorta</i>	-	-	-	-
<i>Planktolyngbya limnetica</i>	-	-	-	-
<i>Phormidium sp.</i>	-	-	X	Zegura et al., 2011
<i>Pseudanabaena catenata</i>	-	-	X	Santos-Silva et al., 2020
<i>Pseudanabaena galeata</i>	-	-	X	Rangel et al., 2013
<i>Raphidiopsis raciborskii</i>	X	X	-	Lei et al., 2021
<i>Romeria sp.</i>	-	-	X	Barboza et al., 2017
<i>Spirulina sp.</i>	-	-	X	Heath et al., 2010

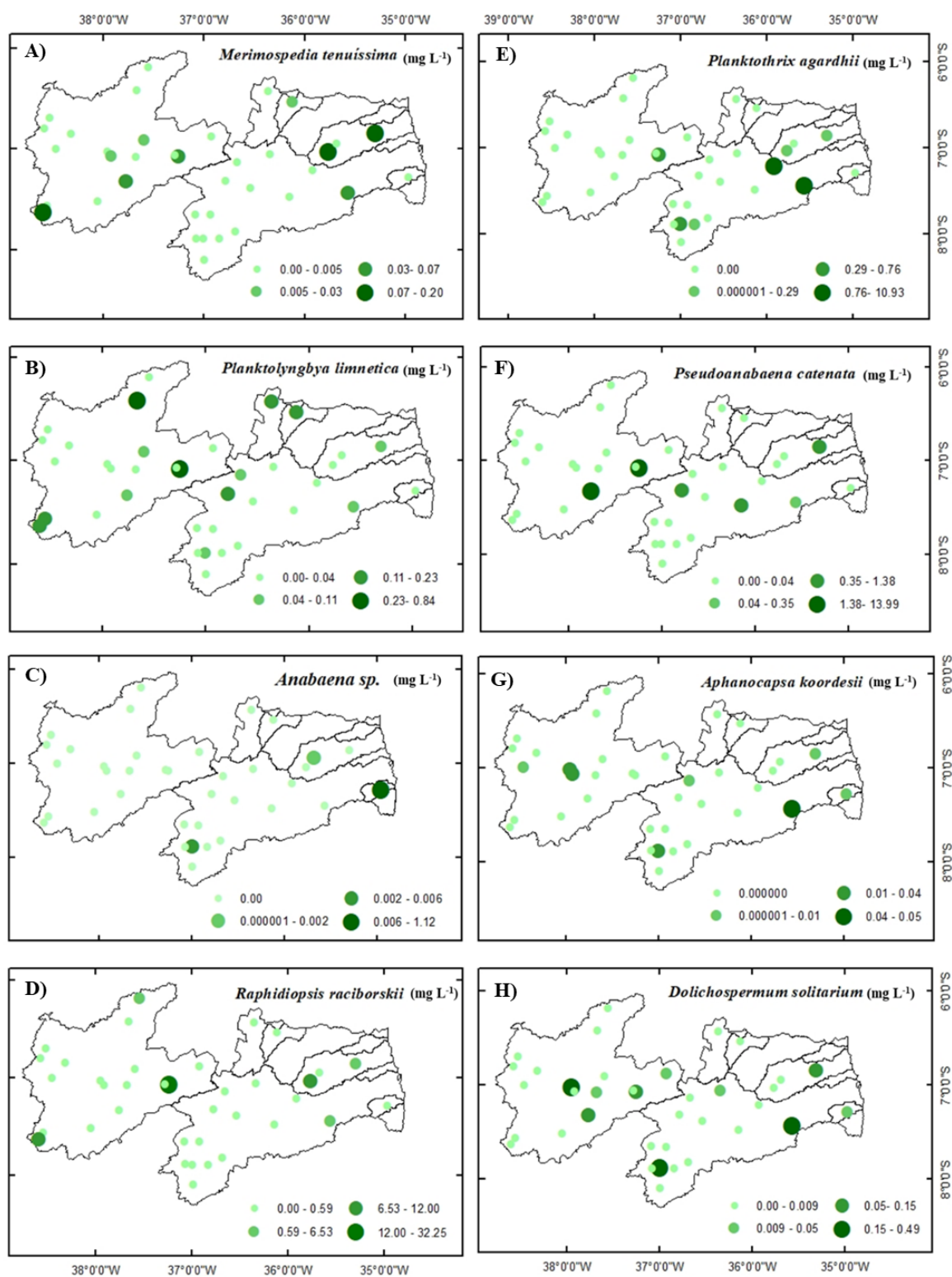
Fonte: Elaborada pelo autor, 2026.

As cianobactérias que apresentaram maiores valores de biomassas foram *R. raciborskii* (32,25 mg L⁻¹) (Figura 3D), seguida por *P. catenata* (13,99 mg L⁻¹) (Figura 3F) no reservatório Farinha. *P. agardhii* apresentou elevada biomassa (10,94 mg L⁻¹) no reservatório Bodocongó (Figura 3E). Outras espécies também classificadas como dominantes apresentaram biomassa inferior, não alcançando níveis suficientes para a formação de florações. Entre elas, destacam-se a *Anabaena sp.* (1,13 mg L⁻¹) no reservatório Mamuaba (Figura 3E), *D. solitarium* (0,50 mg L⁻¹) em Poções (Figura 3H), *M. tenuissima* (0,21 mg L⁻¹) no reservatório Santa Inês (Figura 3A) e *A. koordersii* (0,059 mg L⁻¹) em Acauã (Figura 3G).

As cianotoxinas foram registradas com frequência nos reservatórios estudados sendo as maiores concentrações observadas para as CYNs (Figura 2; Apêndice A). As maiores concentrações de CYNs foram registradas no reservatório de Jenipapeiro, apresentando média de 2,15 (µg L⁻¹) (Figura 2C). Em seguida, a segunda maior concentração foram de STXs (0,91 µg L⁻¹) verificadas no reservatório de Farinha (Figura 2B), enquanto as maiores concentrações de MCs foram registradas no reservatório de Santa Inês (0,85 µg L⁻¹) (Figura 2D).

Figura 3. Biomassa das espécies dominantes de cianobactérias (mg L⁻¹) (A), *Merismopedia tenuissima* (B), *Planktolyngbya limnetica* (C), *Anabaena sp.* (D), *Raphidiopsis raciborskii* (E), *Plankthotrix agardhii* (F), *Pseudoanabena catenata* (G),

Aphanocapsa koordesii e (H) *Dolichospermum solitarium* em reservatórios no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

6.2 Efeitos das variáveis ambientais sobre a composição das cianobactérias, ocorrência de cianotoxinas e relação entre espécies e as cianotoxinas

O modelo aditivo generalizado (GAM) revelou padrões distintos de interação entre as variáveis ambientais e as espécies de cianobactérias. A espécie *P. agardhii* respondeu significativamente mais forte às variáveis ambientais, sendo fortemente impulsionada pelo fósforo total (PT), explicando 39,8% da deviance com uma relação predominantemente linear (EDF = 1,13; $p < 0,001$), indicando crescimento proporcional ao aumento do nutriente. Já a resposta ao nitrogênio inorgânico (DIN) foi não-linear (EDF = 2,57), mas com alto poder explicativo ($p < 0,001$). Adicionalmente, a espécie apresentou associações não-lineares significativas com a condutividade elétrica (EDF = 3,22; $p < 0,001$) e sólidos totais dissolvidos (TDS) (EDF = 3,13; $p < 0,001$), mantendo relações lineares de menor magnitude com o volume (EDF = 0,87; $p = 0,014$) e a turbidez (EDF = 0,83; $p = 0,023$). Para *R. raciborskii*, a turbidez consolidou-se como a variável de maior influência (deviance = 10,5%), exibindo uma relação linear (EDF = 1,06; $p < 0,001$), o que confirma a preferência da espécie por ambientes com menor transparência. A dinâmica da espécie também foi influenciada pelo TDS ($p = 0,004$) e fósforo total ($p = 0,024$) ocorreu de forma não-linear (EDF $> 2,2$), além de manter associações lineares com o pH (EDF = 0,88; $p = 0,010$) e ORP (EDF = 0,78; $p = 0,043$) (Tabela 3) (Apêndice A).

A principal variável ambiental relacionada à biomassa de *Anabaena sp.* foi o STD (TDS), apresentando uma relação não-linear com alto poder explicativo (deviance = 21,8%; EDF = 3,63; $p < 0,001$). As populações de *P. catenata* mostraram-se relacionadas ao OD (EDF = 3,15; $p < 0,001$), e com o ORP (EDF = 0,94; $p = 0,004$), pH (EDF = 0,81; $p = 0,020$) e turbidez (EDF = 0,78; $p = 0,040$) (Tabela 3) (Apêndice A). As demais espécies apresentaram relações mais restritas: *A. koordersii* respondeu significativamente apenas ao volume do reservatório (EDF = 2,01; $p < 0,001$); *P. limnetica* foi influenciada principalmente pela temperatura da água (EDF = 1,64; $p = 0,002$) e turbidez (EDF = 0,97; $p < 0,001$), com associações ao ORP (EDF = 0,91; $p = 0,005$) e volume (EDF = 0,78; $p = 0,044$). *D. solitarium* correlacionou-se exclusivamente com volume (EDF = 0,87; $p = 0,015$), enquanto *M. tenuissima* associou-se apenas ao ORP (EDF = 0,92; $p = 0,006$) (Tabela 3) (Apêndice A).

Tabela 3. Comparação entre os resultados da influência dos fatores ambientais na biomassa das espécies dominantes dos reservatórios analisados a partir de GAMs gerados no presente estudo.

Espécie	Variável Ambiental	EDF	F	R ² adj	Deviance (%)	Valor-p
<i>Anabaena sp.</i>	Sólidos Totais Dissolvidos (TDS)	3,63	10,01	0,20	21,8	< 0,001
<i>A. koordersii</i>	Volume	2,01	3,83	0,09	10,2	< 0,001
<i>D. solitarium</i>	Volume	0,87	1,28	0,03	3,7	0,015
<i>M. tenuissima</i>	Potencial Redox (mV)	0,92	1,74	0,04	4,7	0,006
<i>P. agardhii</i>	Fósforo Total (PT)	1,13	25,99	0,39	39,8	< 0,001
	Nitrogênio Inorgânico (DIN)	2,57	15,91	0,28	29,6	< 0,001
	Condutividade Elétrica	3,22	6,09	0,13	15,0	< 0,001
	Sólidos Totais Dissolvidos (TDS)	3,13	5,95	0,13	14,7	< 0,001
	Volume	0,87	1,28	0,03	3,7	0,014
	Turbidez (NTU)	0,83	1,07	0,03	3,1	0,023
	Potencial redox (mV)	0,94	1,9	0,046	5,1	0,004
<i>P. catenata</i>	pH	0,81	0,96	0,023	2,8	0,02
	Turbidez (NTU)	0,78	0,78	0,019	2,4	0,04
	Oxigênio dissolvido (OD)	3,15	5,03	0,112	12,9	0,0001
	Potencial Redox (mV)	0,91	1,75	0,04	4,8	0,005
<i>P. limnetica</i>	Temperatura da água (°C)	1,64	2,71	0,06	7,3	0,002
	Turbidez (NTU)	0,97	2,70	0,06	6,9	< 0,001
	Potencial Redox (mV)	0,91	1,75	0,04	4,8	0,005
	pH	0,86	1,30	0,03	3,7	0,014
	Volume	0,78	0,79	0,02	2,5	0,044
<i>R. raciborskii</i>	Turbidez (NTU)	1,06	4,42	0,10	10,5	< 0,001
	Sólidos Totais Dissolvidos (TDS)	2,33	2,79	0,06	7,9	0,004
	Fósforo Total (PT)	2,25	1,88	0,04	5,8	0,024
	pH	0,88	1,47	0,04	4,1	0,010
	Potencial Redox (mV)	0,78	0,80	0,02	2,4	0,043

Fonte: Elaborada pelo autor, 2026.

A influência das variáveis ambientais sobre as concentrações de cianotoxinas, avaliadas por meio de modelagem GAM revelou que os fatores ambientais tiveram baixo poder explicativo sobre a concentrações das toxinas. Dentre os fatores ambientais, a turbidez foi a única variável significativa, explicando a variação das STXs ($p = 0,013$) e MCs (deviance = 2,4%, $p = 0,043$) (Tabela 4). Para CYNs, os modelos ambientais não identificaram um alto poder de explicação ($p > 0,05$) (Tabela 4; Apêndice A).

Tabela 4. Relação entre a variável ambiental, turbidez (NTU) e concentrações de saxitoxinas (STXs) e concentrações de microcistinas (MCs), obtida a partir do modelo

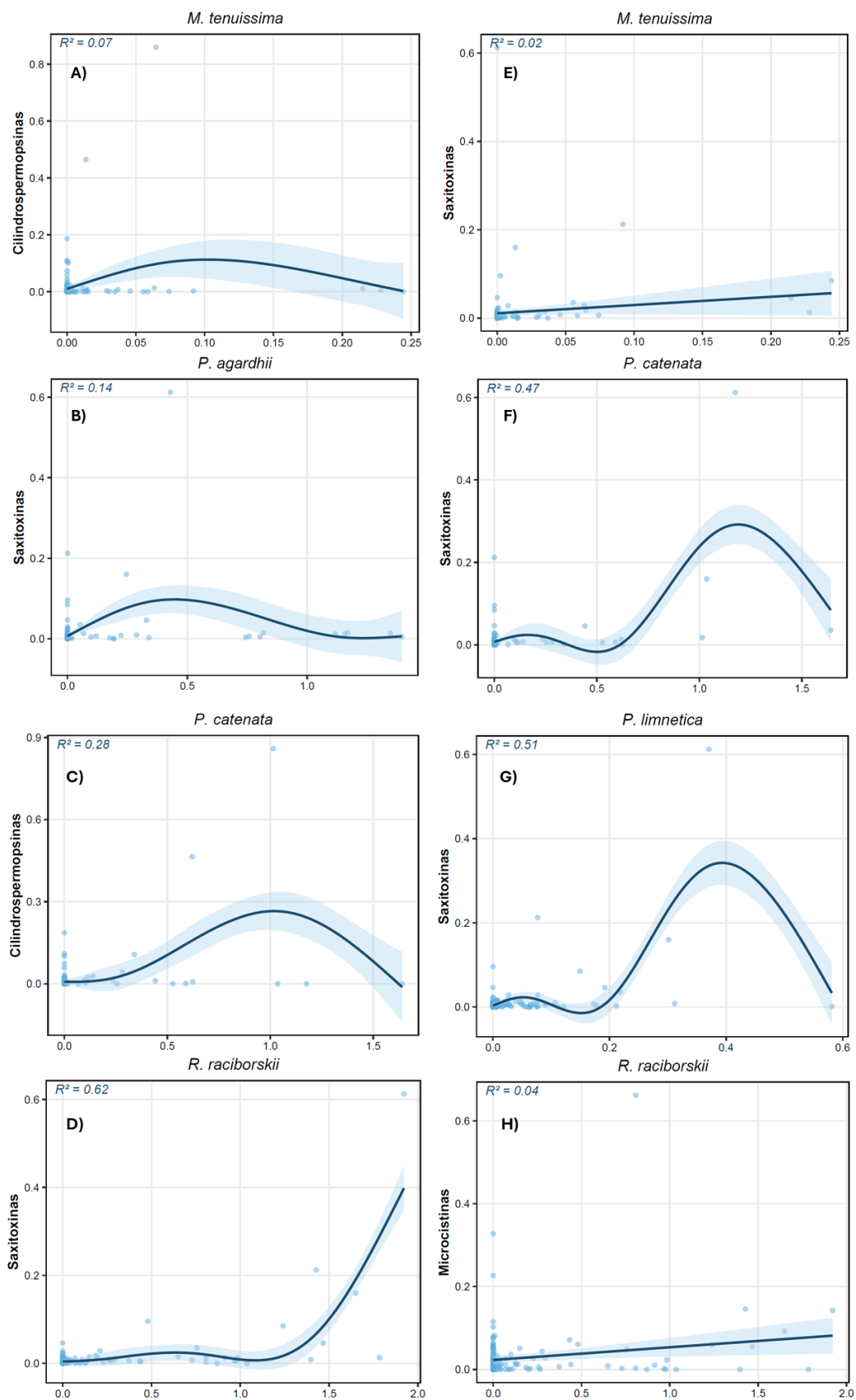
aditivo generalizado (GAM), em reservatórios no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil.

Toxina	Variável Ambiental	EDF	F	R ² adj	Deviance (%)	Valor-p
Saxitoxina	Turbidez (NTU)	0,87	1,32	0,03	3,8	0,01
Microcistina	Turbidez (NTU)	0,78	0,79	0,02	2,4	0,04

Fonte: Elaborada pelo autor, 2026.

A modelagem GAM que avaliou a relação existente entre as espécies dominantes e as cianotoxinas, indicou que a biomassa de *R. raciborskii* mostrou forte correlação pela STXs (deviance = 63,3%; EDF= 3,82; $p < 0,001$) (Figura 4D), sendo essa relação altamente não-linear, sugerindo que a dinâmica da toxina responde às variações de biomassa desta espécie. A variação das STXs também foi explicada pela biomassa de *P. limnetica* (deviance = 52,5%; $p < 0,001$) (Figura 4G), *P. catenata* (deviance = 47,8%; $p < 0,001$) (Figura 4F) e *P. agardhii* (deviance = 15,5%; $p < 0,001$) (Figura 4B). A biomassa *M. tenuissima* apresentou uma tendência linear com baixa capacidade explicação da STXs (deviance = 2,3%; $p = 0,048$) (Figura 4E). A espécie *P. catenata* (deviance = 29,1%; $p < 0,001$) (Figura 4C) tiveram uma correlação significativa com as concentrações de CYNs, e *M. tenuissima* teve uma correlação significativa, mas fraca contribuindo com 8,3% ($p = 0,002$) (Figura 4A). Para as MCs, observou-se que apenas a biomassa de *R. raciborskii* apresentou uma correlação significativa, com baixo poder explicativo (deviance = 4,3%; $p = 0,008$) (Figura 4H).

Figura 4. Relação entre as concentrações de saxitoxinas (STX), microcistinas (MCs) e cilindrospermopsinas (CYNs) e as espécies dominantes obtida a partir do modelo aditivo generalizado (GAM), em reservatórios no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil.

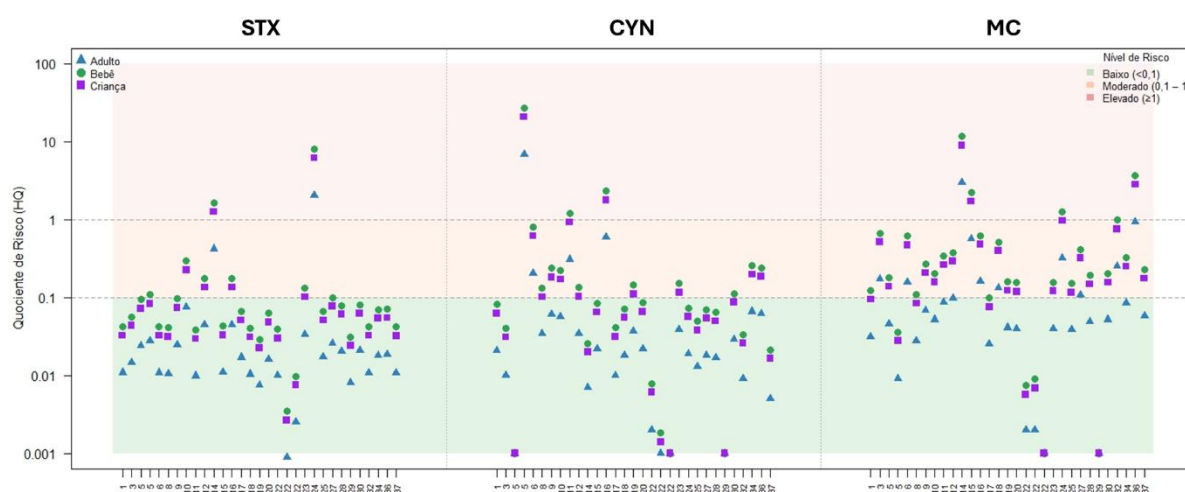


Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

6.3 Avaliações de riscos de exposição

Os coeficientes de riscos de exposição as cianotoxinas para os seres humanos apresentaram valores variando de baixo a elevados, em que, grande maioria dos reservatórios apresentaram níveis baixos riscos de exposição (Figura 5). Sobretudo, verificamos que os níveis de CYNs apresentaram os maiores riscos, com destaque para o reservatório Jenipapeiro, em que todas as faixas etárias apresentaram riscos moderados a elevados. As MCs também apresentaram riscos moderados a elevados em alguns reservatórios, enquanto a STXs apresentou, de modo geral, riscos de exposição baixos a moderados em todos os reservatórios avaliados. Particularmente, os bebês (HQB) apresentaram os maiores riscos de exposição as cianotoxinas, sendo estes predominantemente moderados a elevados para CYN e MCs. As crianças (HQC) foi o segundo grupo mais susceptível a exposição as cianotoxinas, apresentando riscos moderados principalmente considerando a exposição as MCs. Para os adultos (HQA) o risco de exposição as cianotoxinas em grande maioria dos reservatórios foi baixo (Figura 5).

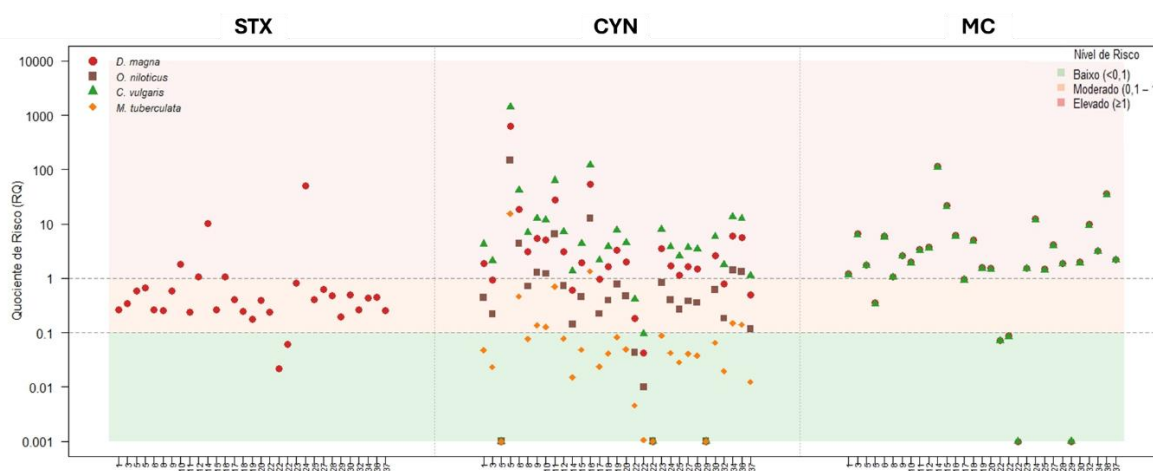
Figura 5. Quocientes de risco (HQ) à saúde humana para saxitoxinas (STX), cilindrospermopsinas (CYN) e microcistinas (MC) em reservatórios no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil. Os dados para bebês (HQB), crianças (HQC) e adultos (HQA) estão apresentados em escala logarítmica ($\log_{10}$) para facilitar a visualização de diferentes ordens de magnitude.



Os riscos ecológicos associados a exposição as cianotoxinas para organismos aquáticos, apresentaram faixas de risco de moderado a elevado. Elevados riscos de exposição foram registrados para *C. vulgaris*, seguido de *D. magna*, e *O. niloticus* considerando a exposição as CYNs, especialmente no reservatório de Jenipapeiro.

Verificamos também que os níveis de MCs também se mostraram elevados para *C. vulgaris* e *D. magna*. Os níveis de exposição as STXs foram baixas a moderados para *D. magna*, enquanto *M. tuberculata* mostraram maior tolerância aos níveis das CYN, apresentando riscos baixos a moderados (Figura 6).

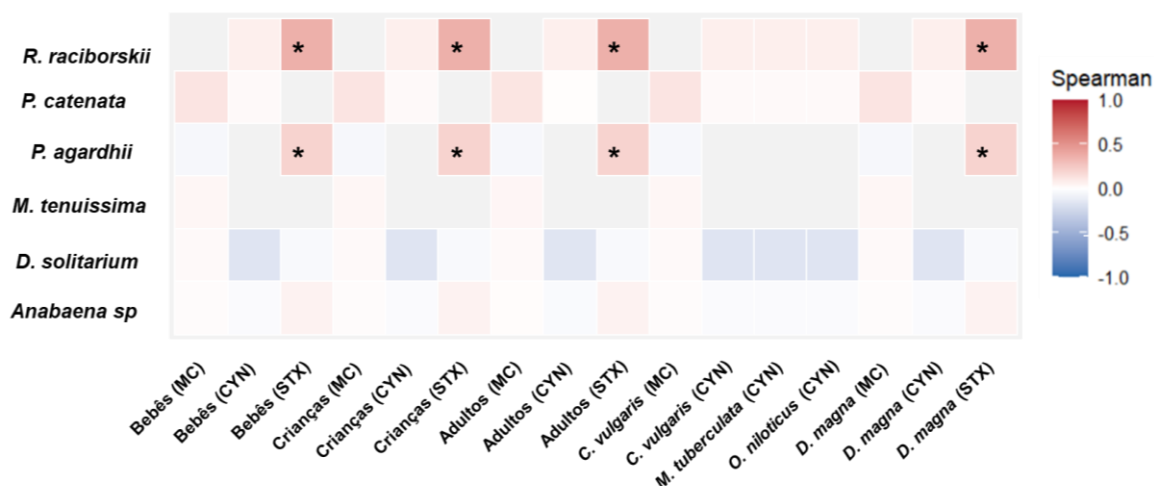
Figura 6. Avaliação de risco ecológico (quocientes de risco (RQs)) de STX, CYN e MC em reservatórios no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil. Os dados estão apresentados em escala logarítmica ($\log_{10}$) para facilitar a visualização de diferentes ordens de magnitude.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Dentre as variantes analisadas pela correlação de Spearman, apenas os quocientes de riscos relacionados a exposição as STXs apresentaram correlações positivas e significativas com a biomassa de *R. raciborskii* ($p < 0,05$). Adicionalmente, *P. agardhii* também apresentou correlação positiva significativa com o risco associado as concentrações de STXs ($p = 0,02$) (Figura 7). Para ambas as espécies, os riscos foram associados para humanos, as três faixas etárias e para a espécie de zooplâncton *D. magna* (Figura 7). Em contraste, a correlação entre a biomassas das espécies potencialmente produtoras e os quocientes de riscos associados às CYNs e MCs, não foram detectadas correlações significativas ($p < 0,05$).

Figura 7. Mapa de calor (*heatmap*) das correlações de *Spearman* entre a biomassa das cianobactérias dominantes e os quocientes de risco à saúde humana (HQ) e ecológico (RQ). A escala de cores varia de azul (correlação negativa) a vermelho (correlação positiva). O símbolo asterisco (*) indica correlações estatisticamente significativas ($p < 0,05$). Legenda: MC: Microcistinas; STX: Saxitoxinas; CYN: Cilindropermopsinas.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

7 DISCUSSÃO

O presente estudo mostrou que variáveis como volume, pH, potencial redox, temperatura da água, turbidez, oxigênio dissolvido, fósforo total, DIN e sólidos totais dissolvidos mostraram influenciar a biomassa das cianobactérias dominantes, enquanto apenas turbidez influenciou tanto as cianobactérias como os níveis de toxinas produzidos, confirmando parcialmente nossa primeira hipótese. Nossos resultados observaram que aumento da biomassa refletiu em maiores concentrações de toxinas apenas para *R. raciborskii* em relação às STXs, confirmaram nossa segunda hipótese. As associações significativas entre cianotoxinas e espécies potencialmente não produtoras, como observadas entre *P. limnetica* e a STXs, *P. catenata* e *M. tenuissima* com as STXs e CYNs, possivelmente podem indicar coocorrência espaço-temporal com as espécies produtoras (Caen et al., 2024). A detecção de florações de cianobactérias em níveis de alerta 1 e 2 em 54% dos reservatórios estudados, segundo os parâmetros da OMS, reforça a preocupação com os riscos ecológicos e sanitários decorrentes da proliferação desses microrganismos. Por fim, registramos que o aumento da biomassa e dominância dessas cianobactérias elevou significativamente os riscos à saúde humana e ambiental, confirmando nossa terceira hipótese, ressaltando os riscos iminentes associados ao aumento das florações tóxicas.

7.1 Relação entre fatores ambientais, biomassa de cianobactérias e concentração de cianotoxinas

Entre os principais fatores ambientais que explicaram as cianobactérias, a turbidez se destacou como importante modulador, influenciando 4 espécies dominantes (*R. raciborskii*, *P. agardhii*, *P. limnetica*, e *P. catenata*). A turbidez favorece seletivamente as cianobactérias flutuantes em detrimento de grupos menos adaptados (Gozdziejewska e Kruk, 2022; Dzialowski et al., 2011). A luz restrita induz uma aclimação fisiológica que determina o crescimento das espécies, permitindo que elas otimizem o uso da luz e mantenham alta eficiência fotossintética mesmo sob baixa luminosidade (Gameiro et al., 2011). O fósforo total influenciou a biomassa de *R. raciborskii* e *P. agardhii*, caracterizado como um elemento essencial na constituição de ácidos nucleicos, fosfolipídios de membrana e moléculas de ATP (Assobhi et al., 2024). Em reservatórios tropicais, sua disponibilidade é aumentada por fatores climáticos como temperaturas elevadas, intemperismo e evapotranspiração, o que impulsiona o processo de eutrofização. (Jeppensen et al., 2015; Dolman et al., 2012). O pH correlacionou-se às espécies *R. raciborskii*, *P. limnetica*, e *P. catenata*, pode ser explicado por sua influência na alteração do metabolismo dos organismos na absorção de nutrientes, crescimento e eficiência fotossintética (Wu et al., 2025; Pagels et al., 2021). Além disso, variações no pH resultam da abundância natural de carbonatos e bicarbonatos no solo da região, que também é elevado pelo consumo de CO₂ durante a fotossíntese, alterando equilíbrio químico da água, consolidando a dominância de cianobactérias (Holland et al., 2012).

Espécies como *A. koordersii*, *D. solitarium*, *P. agardhii* e *R. raciborskii* apresentaram relação com o gradiente de volume, o que reflete a adaptação desses organismos à variação hidrológica do semiárido tropical (Reichwaldt e Ghadouani, 2012). Nessas regiões, a irregularidade das chuvas e a alta evaporação intensificam os períodos de seca, elevando a concentração de nutrientes e favorecendo florações de cianobactérias (Brasil et al., 2016). Apenas *P. agardhii* apresentou relação direta com o DIN, corroborando os achados de Lenard e Poniewozik (2022). Essa correlação indica que a forte influência das formas dissolvidas de nitrogênio para sustentar seu crescimento, uma vez que a assimilação de DIN é um fator determinante para o desenvolvimento de cianobactérias filamentosas, garantindo uma vantagem competitiva (Stauch-White et al., 2017).

As espécies *R. raciborskii*, *P. agardhii* e *Anabaena* apresentaram associação significativa com sólidos totais dissolvidos (TDS), e *P. agardhii* com condutividade elétrica, parâmetros estes que atuam em conjunto para medir a concentração total de íons

e sais dissolvidos na água (Zafar et al., 2022). Garantindo a homeostase iônica no citosol das cianobactérias favorecendo sua permanência nestes ambientes (Khaibullina e Gaisina, 2008). Essa relação observada reforça que, em ecossistemas semiáridos sujeitos a taxas de evaporação, a capacidade de osmorregulação confere vantagem competitiva (Chia et al., 2013; Aceituno-Caicedo et al., 2025), como por exemplo, o aumento da salinidade podem prejudicar o zooplâncton, reduzindo seu pastoreio de cianobactérias, além de influenciar positivamente suas características morfológicas, como o favorecimento do desenvolvimento dos heterócitos (Amorim et al., 2020).

A temperatura da água mostrou influência para *P. limnetica*, essa relação ocorre devido a temperatura se manter constantemente alta nos ecossistemas dessa região (Barbosa et al., 2012). É reconhecido que gradientes de temperaturas elevadas favorecem as taxas de crescimento das cianobactérias (Visser et al., 2016). O oxigênio dissolvido mostrou influência para *P. catenata*, e potencial redox a *R. raciborskii*, *P. limnetica* e *M. tenuissima*. Essa relação pode ocorrer porque o metabolismo das cianobactérias modula ativamente o estado oxidativo do meio através da fotossíntese, absorvendo CO₂ e liberando O₂ (Cui et al., 2021). Quando estão em colônias de cianobactérias, a formação de gradientes de OD e potencial redox cria microambientes que regulam funções fisiológicas vitais e protegem as células contra oscilações ambientais (Dao et al., 2016; Joset et al., 1996).

Dentre os fatores ambientais que modularam a biomassa das espécies, apenas a turbidez contribuiu para as concentrações de cianotoxinas (MCs e STXs). Estes resultados contrastam com achados anteriores em reservatórios do nordeste, onde apenas o pH foi apontado como fator influente nas concentrações de STXs (Santos-Silva et al., 2024). Também relataram a influência da turbidez, fósforo e volume da água nas concentrações de cianotoxinas (dos Santos Silva et al., 2020). Adicionalmente, observou-se que *R. raciborskii* e *P. agardhii* responderam a turbidez tanto para o aumento de biomassa quanto para a síntese de STXs. Essa dinâmica pode evidenciar a coocorrência dessas espécies já registrada em reservatório dessa região (Lucena-Silva et al., 2019). A coocorrência dessas espécies pode elevar o risco de exposição, exigindo atenção prioritária para o controle de nutrientes (nitrogênio e fósforo) a fim de mitigar essas florações. Estes resultados corroboram com outros achados em reservatórios do semiárido brasileiro, que relataram forte influência entre condições físico-químicas na proliferação de cianobactérias e, consequentemente, de cianotoxinas (Rocha et al., 2018). Os fatores

ambientais aqui associados às cianotoxinas (turbidez) e à biomassa (volume, turbidez, pH, potencial redox, temperatura da água, oxigênio dissolvido, fósforo total, DIN e sólidos totais dissolvidos) refletem um padrão das condições observadas nos reservatórios do semiárido tropical, que podem ser intensificadas pelos efeitos das mudanças climáticas (Costa et al., 2006).

7.2 Relação entre produção de cianotoxinas associadas a cianobactérias potencialmente tóxicas

A forte relação entre *R. raciborskii* com as STXs confirma o papel da espécie amplamente reconhecida como produtora desse grupo de toxinas (Antunes et al., 2015). De forma semelhante, a correlação entre *P. agardhii*, com as STXs está de acordo com estudos que apontam a espécie como importante espécie formadora de floração que produz essa cianotoxina (Tonk et al., 2005). Também foram correlacionadas à STXs, as espécies *M. tenuissima*, e *P. limnetica*. Contudo, *P. limnetica* até o momento não vem sendo descrita como potencialmente tóxica, o que indica a necessidade de avaliações mais profundas sobre seu potencial toxigênico. Além disso, a relação da toxina com *M. tenuissima* e *P. limnetica*, deve se considerar que nos ambientes a espécie coocorre com produtoras de STXs, como por exemplo *R. raciborskii* e *P. agardhii*, o que pode mascarar o resultado encontrado (Poniewozik e Lenard, 2022). Outro achado interessante em nosso estudo foi a relação da *P. catenata* e *M. tenuissima* com as CYNs, uma vez que, essa espécie até o momento não vem sendo descrita como produtora dessa cianotoxina, mas sim produtora de MCs (Zhang et al., 2023; Santos-Silva et al., 2022). A relação de MCs com *R. raciborskii* pode indicar uma dissociação entre a presença celular imediata e a carga de toxinas no meio, o que é consistente com a alta persistência das cianotoxinas na coluna d'água por longos períodos (Romo et al., 2013). Assim, as concentrações de CYNs e MCs encontradas podem refletir a ocorrência de florações anteriores ao período amostrado. Por outro lado, a baixa contribuição das espécies tóxicas em relação a suas respectivas toxinas reforça que a produção de toxinas não depende apenas da biomassa total de cianobactérias, mas da composição específica e do potencial genético das populações dominantes, refletindo a coexistência de linhagens tóxicas e não tóxicas (Caen et al., 2024).

7.3 Riscos à saúde humana e a biota aquática

Os maiores riscos de exposição foram relacionados com as maiores biomassas de *R. raciborskii* e *P. agardhii* relacionada com a produção de STXs, corroboram com a hipótese de que o aumento da biomassa de cianobactérias tóxicas aumenta o risco de exposição as cianotoxinas, e alertam sobre a coocorrência destas duas espécies, frequentemente observada em reservatórios do semiárido tropical (Moura et al., 2018, Lucena-Silva et al., 2019), representando uma ameaça significativa à saúde humana e a integridade dos ecossistemas. Os elevados quocientes de risco para CYNs ($HQ > 1$), mesmo sem correlação direta com as espécies produtoras, evidenciam a persistência extracelular desta toxina dissolvida na água por longos períodos (Romo et al., 2013), portanto pode não refletir as florações registradas no período do estudo. Similarmente, a biomassa de produtores de MCs, não explicou as variações nos níveis de risco desta toxina durante o período amostrado.

Nossos resultados indicaram que bebês e crianças são os grupos mais vulneráveis, apresentando quocientes de risco que frequentemente excedem os limites seguros. Esses resultados podem ser explicados pelo método de avaliação, que considera a relação dose-peso, tornando indivíduos de menor massa corporal naturalmente mais suscetíveis a efeitos adversos à exposição das CYNs, MCs e STXs (Papadimitriou et al., 2021). Sabe-se que a dose máxima de cianotoxinas para adultos varia de 2,4 µg em adultos e 0,2 µg em bebês (Humpage e Falconer, 2003; Dietrich e Hoeger, 2005), valores inferiores aos que observamos em nosso estudo. Esse resultado, ressalta uma preocupação quanto à exposição crônica reforçando a necessidade de planos de manejo que considerem a exposição a baixas dosagens das cianotoxinas. A exposição crônica resultar em efeitos cumulativos e danos a longo prazo, incluindo alterações hepáticas, genotóxicas, imunológicas e neurológicas (Bensalem et al., 2025). Adicionalmente, a exposição crônica às MCs, CYNs e STXs tem sido associada a potenciais efeitos genotóxicos, com estudos sugerindo que alterações no DNA induzidas por essas toxinas podem favorecer processos de carcinogênese (Svirčev et al., 2010; Pradhan et al., 2022; Rajput et al., 2024).

Os resultados de risco ecológico indicaram que a exposição às cianotoxinas representa uma séria ameaça à biota aquática. Os riscos de intoxicação moderados a elevados para *C. vulgaris*, *D. magna* e *O. niloticus*, representa a susceptibilidade desses organismos a estes compostos tóxicos, que podem ser liberados como mecanismos de competição atuando como reposta alelopática (Wang et al., 2017). A elevada exposição de *C. vulgaris* às CYNs e MCs impactaram os processos de fotossíntese e metabolismo

celular, provocando redução do crescimento e danos oxidativos (Zhang et al., 2019), estratégias que podem garantir a proliferação das cianobactérias nos ambientes (Leão et al., 2009). Os riscos de exposição moderados a elevados para *D. magna*, podem indicar efeitos danosos as populações desses organismos nos reservatórios estudados, dado que efeitos das STXs, MCs e CYNs sobre essa espécie mostraram impactos potenciais sobre a comunicação neuromuscular, redução da capacidade de filtração, sobrevivência da prole, diminuição da frequência cardíaca e mortalidade (Rohrlack et al., 2005; Siqueira e Oliveira-Filho, 2008; Haney et al., 1995). Além de que, estes resultados podem fortalecer a ideia do papel das cianotoxinas ao criar alternativas para evitar a predação (Zamora-Barrios et al., 2019).

Elevados riscos de exposição de *O. niloticus* às CYNs alerta sobre os potenciais riscos a espécie, uma vez que, podem desencadear efeitos neurotóxicos (Guzmán-Guillén et al., 2015), alterações nos órgãos vitais e comprometimento do desenvolvimento em fases iniciais da vida, podendo resultar em mortalidade (Malbrouck e Kestemont, 2006). Além disso, mesmo riscos baixos a moderados podem desencadear efeitos acumulativos devido ao potencial de bioacumulação dessas cianotoxinas (Buratti et al., 2017). *O. niloticus*, popularmente conhecido como tilápia é um peixe amplamente consumido pela população humana e bastante frequente na alimentação diária de populações rurais que vivem próximos a reservatórios (Lopes et al., 2020), portanto, nossos resultados alertam sobre uma via indireta de exposição às cianotoxinas por meio da ingestão de peixes contaminados. Ressaltamos ainda que as cianotoxinas podem persistir por longos períodos nos ecossistemas, sendo ingeridas e subsequentemente bioacumuladas em diferentes organismos (Calado et al., 2019). Essa persistência é amplificada pela capacidade adaptativa das cianobactérias de converter os compostos em variantes de diferentes toxicidades (Xiaoyaren et al., 2025).

Os riscos baixos a moderados em *M. tuberculata* podem ser explicados pelo alto valor de referência no índice de risco, indicando que a espécie tolera concentrações maiores das cianotoxinas para sofrer danos (Scarlett et al., 2020). Semelhantes à achados de Kinnear et al., (2007), onde observou que a exposição a $400 \mu\text{g L}^{-1}$ de CYNs não afetou o comportamento dessa espécie. Essa resistência pode indicar tolerância à toxicidade das cianobactérias tóxicas (Ubero-Pascal e Aboal, 2024). O que condiz com sua ocorrência em ambientes com frequentes florações de cianobactérias (Jovem-Azevêdo et al., 2022; Huisman et al., 2018). Deve-se considerar que a espécie tem hábito

bentônico, e a ausência de dados sobre cianotoxinas nos sedimentos reforçam a necessidade de estudos futuros, uma vez que, as concentrações de cianotoxinas no sedimento tendem a ser maiores do que na coluna d'água (Bormans et al., 2020). Além de que a exposição as cianotoxinas, pode inibir a reprodução e o crescimento desses organismos (Juhel et al., 2006; Gérard et al., 2005). A escassez de literatura sobre a toxicidade nesse grupo e a posição do *M. tuberculata* na teia trófica indicam riscos elevados de biomagnificação de CYN. A predação desses gastrópodes por peixes comerciais representa, portanto, um grave problema de saúde pública devido à bioacumulação (White et al., 2006).

De modo geral, esses resultados evidenciam que os efeitos ecológicos das cianotoxinas se manifestam em múltiplos níveis tróficos, afetando tanto a cadeia alimentar aquática, quanto a saúde humana em regiões em que os reservatórios são os grandes responsáveis pelo abastecimento público. Além disso, nossos resultados reforçam a necessidade urgente de mais estudos ecotoxicológicos, que avaliem a exposição crônica, focados nestas toxinas e em organismos aquáticos, a fim de compreender os efeitos tóxicos das cianotoxinas e suas implicações na cadeia trófica, para políticas de gerenciamento eficazes na redução de intoxicação por cianotoxinas. Ressaltamos também a necessidade das avaliações e diretrizes para a exposição crônica a baixas dosagens em água potável, considerando a duração da proliferação das florações, visto que é um problema global que oferece sérios riscos as populações humanas (O'Neill et al., 2016).

8 CONCLUSÃO

Nossos resultados demonstraram que, a biomassa das cianobactérias foi modulada por turbidez, pH, volume, condutividade elétrica, potencial redox, sólidos totais dissolvidos, temperatura da água, oxigênio dissolvido, fósforo total e nitrogênio inorgânico dissolvido (DIN), enquanto as cianotoxinas foram relacionadas apenas à turbidez, indicando que os fatores ambientais que explicam as florações nem sempre são os mesmos que modulam as cianotoxinas. Registrou-se a coocorrência de MCs, STXs e CYNs em 37 reservatórios, onde a forte correlação das STXs com espécies como *R. raciborskii*, e *P. agardhii* implica que a dominância destas populações atua como um alerta imediato para o risco da toxicidade nessas regiões, uma vez que observamos que maiores biomassas dessas espécies modularam maiores riscos de exposição à STXs. Contudo, MCs e CYNs, aliadas à ausência de correlação direta com suas espécies

produtoras, indicam uma alta persistência dessas toxinas. As CYNs e MCs apresentaram maiores riscos à saúde humana, particularmente para bebês e crianças, e entre os organismos aquáticos, *C. vulgaris* e *D. magna* demonstraram elevado risco, devido à relação dose-peso corporal. Enquanto *M. tuberculata* mostrou baixo risco na coluna d'água, o que pode demonstrar uma espécie tolerante as toxinas, além do alto valor de referência de risco. Neste contexto, destacamos a importância do monitoramento contínuo, estratégias de manejo de nutrientes para mitigar as florações tóxicas na região semiárida e reduzir os riscos de intoxicação. Adicionalmente, são necessários mais estudos ecotoxicológicos em organismos aquáticos para compreender seus potenciais efeitos na cadeia trófica e diretrizes que considerem baixas dosagens de cianotoxinas, dado seus efeitos potenciais sobre exposição prolongada.

REFERÊNCIAS

- ABDALLAH, M. F.; VAN HASSEL, W. H. R.; ANDJELKOVIC, M.; WILMOTTE, A.; RAJKOVIC, A. Cyanotoxins and Food Contamination in Developing Countries: Review of Their Types, Toxicity, Analysis, Occurrence and Mitigation Strategies. *Toxins*, v. 13, n. 11, p. 786. 2021.
- ACEITUNO-CAICEDO, D.; KOKILATHASAN, N.; ZHAO, Y.; DITTRICH, M. Impact of Salinity on Cell Surface Chemistry of Cyanobacteria From Freshwater, Marine and Alkaline Environments: A Hidden Phosphorus Engine. *Environmental Microbiology*, v. 27, n. 10, e70180. 2025.
- AGUILERA, A.; GÓMEZ, E. B.; KAŠTOVSKÝ, J.; ECHENIQUE, R. O.; SALERNO, G. L. The polyphasic analysis of two native *Raphidiopsis* isolates supports the unification of the genera *Raphidiopsis* and *Cylindrospermopsis* (Nostocales, Cyanobacteria). *Phycologia*, v. 57, n. 2, p. 130-146. 2018.
- ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; DE MORAES GONÇALVES, J. L.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, n. 6, p. 711–728. 2013.
- AMORIM, C. A.; DANTAS, Ê. W.; E, N.; MOURA, A. Modeling cyanobacterial blooms in tropical reservoirs: The role of physicochemical variables and trophic interactions. *Science of the Total Environment*, v. 744, 140659. 2020.

- ANDRADE, E. M.; GUERREIRO, M. J. S.; PALÁCIO, H. A. Q.; CAMPOS, D. A. Ecohydrology in a Brazilian tropical dry forest: thinned vegetation impact on hydrological functions and ecosystem services. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, v. 27, 100649. 2020.
- ANTUNES, J. T.; LEÃO, P. N.; VASCONCELOS, V. M. *Cylindrospermopsis raciborskii*: review of the distribution, phylogeography, and ecophysiology of a global invasive species. *Frontiers in Microbiology*, v. 6, p. 473. 2015.
- ASSOBHI, B.; ENNASRY, H.; LATIQUE, S. Influence of salinity, nitrogen and phosphorus concentrations on the physiological and biochemical characteristics of two *Chlorophyceae* isolated from Fez freshwater, Morocco. *Scientific Reports*, v. 14, 8259. 2024.
- AZEVEDO, S. M. F. O.; CARMICHAEL, W. W.; JOCHIMSEN, E. M.; RINEHART, K. L.; LAU, S.; SHAW, G. R.; EAGLESHAM, G. K. Human intoxication by microcystins during renal dialysis treatment in Caruaru—Brazil. *Toxicology*, v. 181-182, p. 441–446. 2002.
- BARBOSA, J. E. L.; MEDEIROS, E. S. F. M.; BRASIL, J.; CORDEIRO, R. S.; CRISPIM, M. C. B.; SILVA, G. H. G. Aquatic systems in semi-arid Brazil: limnology and management. *Acta Limnologica Brasiliensia*, v. 24, p. 103-118. 2012.
- BARBOZA, G. F.; GORLACH-LIRA, K.; SASSI, C. F.; SASSI, R. Microcystins production and antibacterial activity of cyanobacterial strains of *Synechocystis*, *Synechococcus* and *Romeria* from water and coral reef organisms (Brazil). *Revista de Biología Tropical*, v. 65, n. 3, p. 890-899. 2017.
- BENSALEM, M.; AMRANI, A.; ZAIDI, H.; SEDRATI, F.; LAOUAR, O.; WANG, Z.; NASRI, H. Impact of long-term cyanotoxin exposure on cattle: Biochemical, histological, and oxidative stress assessment. *Veterinary World*, v. 18, n. 1, p. 189. 2025.
- BORMANS, M.; ZOUHER AMZIL; EMILIEN MINEAUD; LUC BRIENT; SAVAR, V.; ROBERT, E.; LANCE, E. Demonstrated transfer of cyanobacteria and cyanotoxins along a freshwater-marine continuum in France. *Harmful Algae*, v. 87, 101639. 2019.

BORMANS, M.; SAVAR, V.; LEGRAND, B.; MINEAUD, E.; ROBERT, E.; LANCE, E.; AMZIL, Z. Cyanobacteria and cyanotoxins in estuarine water and sediment. *Aquatic Ecology*, v. 54, n. 2, p. 625-640. 2020.

BRASIL, J.; ATTAYDE, J. L.; VASCONCELOS, F. R.; DANTAS, D. D.; HUSZAR, V. L. Drought-induced water-level reduction favors cyanobacteria blooms in tropical shallow lakes. *Hydrobiologia*, v. 770, n. 1, p. 145-164. 2016.

BROOKS, B. W.; LAZORCHAK, J. M.; HOWARD, M. D. A.; JOHNSON, M.-V. V.; MORTON, S. L.; PERKINS, D. A. K.; REAVIE, E. D.; SCOTT, G. I.; SMITH, S. A.; STEEVENS, J. A. Are Harmful Algal Blooms Becoming the Greatest Inland Water Quality Threat to Public Health and Aquatic ecosystems? *Environmental Toxicology and Chemistry*, v. 35, n. 1, p. 6–13. 2015.

BURATTI, F. M.; MANGANELLI, M.; VICHI, S.; STEFANELLI, M.; SCARDALA, S.; TESTAI, E.; FUNARI, E. Cyanotoxins: producing organisms, occurrence, toxicity, mechanism of action and human health toxicological risk evaluation. *Archives of Toxicology*, v. 91, n. 3, p. 1049–1130. 2017.

BURFORD, M. A.; WILLIS, A.; CHUANG, A.; MAN, X.; ORR, P. T. Recent insights into physiological responses to nutrients by the cylindrospermopsin producing cyanobacterium, *Cylindrospermopsis raciborskii*. *Journal of Oceanology and Limnology*, v. 36, n. 4, p. 1032-1039. 2019.

CALADO, S. L. de M.; SANTOS, G. S.; WOJCIECHOWSKI, J.; MAGALHÃES, V. F. de; SILVA DE ASSIS, H. C. The accumulation dynamics, elimination and risk assessment of paralytic shellfish toxins in fish from a water supply reservoir. *Science of the Total Environment*, v. 651, p. 3222–3229. 2019.

CARNEIRO, R. L.; SANTOS, M. E. V.; PACHECO, A. B. F.; AZEVEDO, S. M. F. O. Effects of light intensity and light quality on growth and circadian rhythm of saxitoxins production in *Cylindrospermopsis raciborskii* (Cyanobacteria). *Journal of Plankton Research*, v. 31, p. 481–488. 2009.

CASERO, M. C.; BALLOT, A.; AGHA, R.; QUESADA, A.; CIRÉS, S. Characterization of saxitoxin production and release and phylogeny of sxt genes in paralytic shellfish poisoning toxin-producing *Aphanizomenon gracile*. *Harmful Algae*, v. 37, p. 28–37. 2014.

- CHAPMAN, P. M.; FAIRBROTHER, A.; BROWN, D. A critical evaluation of safety (uncertainty) factors for ecological risk assessment. *Environmental Toxicology and Chemistry*, v. 17, n. 1, p. 99–108. 1998.
- CHATZIEFTHIMIOU, A. D.; METCALF, J. S.; GLOVER, W. B.; BANACK, S. A.; DARGHAM, S. R.; RICHER, R. A. Cyanobacteria and cyanotoxins are present in drinking water impoundments and groundwater wells in desert environments. *Toxicon*, v. 114, p. 75–84. 2016.
- CHIA, M.; ONIYE, S. J.; SWANTA, A. A. Domestic water quality assessment: microalgal and cyanobacterial contamination of stored water in plastic tanks in Zaria, Nigeria. *European Journal of Scientific Research*, v. 110, n. 4, p. 501-510. 2013.
- CHORUS, I.; FASTNER, J.; WELKER, M. Cyanobacteria and Cyanotoxins in a Changing Environment: Concepts, Controversies, Challenges. *Water*, v. 13, n. 18, p. 2463. 2021.
- CODD, G. A.; TESTAI, E.; FUNARI, E.; SVIRČEV, Z. Cyanobacteria, cyanotoxins, and human health. Water treatment for purification from cyanobacteria and cyanotoxins, p. 37-68. 2020.
- COMISSÃO EUROPEIA. Documento de Orientação n.º 27 Orientação Técnica para a Derivação de Padrões de Qualidade Ambiental. 2018.
- CORBEL, S.; MOUGIN, C.; BOUAÏCHA, N. Cyanobacterial toxins: Modes of actions, fate in aquatic and soil ecosystems, phytotoxicity and bioaccumulation in agricultural crops. *Chemosphere*, v. 96, p. 1–15. 2014.
- CORDEIRO-ARAÚJO, M. K.; BITTENCOURT-OLIVEIRA, M. do C. Active release of microcystins controlled by an endogenous rhythm in the cyanobacterium *Microcystis aeruginosa*. *Phycological Research*, v. 61, n. 1, p. 1–6. 2013.
- COSTA, I. D.; AZEVEDO, S. M. F.; SENNA, P. A. C.; BERNARDO, R. R.; COSTA, S. M.; CHELLAPPA, N. T. Occurrence of toxin-producing cyanobacteria blooms in a Brazilian semiarid reservoir. *Brazilian Journal of Biology*, v. 66, p. 211-219. 2006.
- COWAN-ELLSBERRY, C.; BELANGER, S.; DORN, P.; DYER, S.; MCAVOY, D.; SANDERSON, H.; VERSTEEG, D.; FERRER, D.; STANTON, K. Environmental

Safety of the Use of Major Surfactant Classes in North America. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, v. 44, n. 17, p. 1893–1993. 2014.

CUI, G.; WANG, B.; XIAO, J.; QIU, X. L.; LIU, C. Q.; LI, X. D. Water column stability driving the succession of phytoplankton functional groups in karst hydroelectric reservoirs. *Journal of Hydrology*, v. 592, p. 125607. 2021.

DAO, T. S.; NIMPTSCH, J.; WIEGAND, C. Dynamics of cyanobacteria and cyanobacterial toxins and their correlation with environmental parameters in Tri An Reservoir, Vietnam. *Journal of Water and Health*, v. 14, n. 4, p. 699–712. 2016.

DIETRICH, D.; HOEGER, S. Guidance values for microcystins in water and cyanobacterial supplement products (blue green algal supplements): a reasonable or misguided approach? *Toxicology and Applied Pharmacology*, v. 203, p. 273–289. 2005.

DOS SANTOS SILVA, R. D.; SEVERIANO, J. S.; DE OLIVEIRA, D. A.; MENDES, C. F.; BARBOSA, V. V.; CHIA, M. A.; DE LUCENA BARBOSA, J. E. Spatio-temporal variation of cyanobacteria and cyanotoxins in public supply reservoirs of the semi-arid region of Brazil. *Journal of Limnology*, v. 79, n. 1. 2020.

DZIALOWSKI, A. R.; SMITH, V. H.; WANG, S. H.; MARTIN, M. C.; JR., F. DE NOYELLES. Effects of non-algal turbidity on cyanobacterial biomass in seven turbid Kansas reservoirs. *Lake and Reservoir Management*, v. 27, n. 1, p. 6–14. 2011.

ETHERIDGE, S. M. Paralytic shellfish poisoning: Seafood safety and human health perspectives. *Toxicon*, v. 56, n. 2, p. 108–122. 2010.

FALFUSHYNSKA, H.; KASIANCHUK, N.; SIEMENS, E.; HENAO, E.; RZYMSKI, P. A Review of Common Cyanotoxins and Their Effects on Fish. *Toxics*, v. 11, n. 2, p. 118–118. 2023.

FERRÃO-FILHO, A. D. S.; B. KOZLOWSKY-SUZUKI. Cyanotoxins: bioaccumulation and effects on aquatic animals. *Marine drugs*, v. 9, n. 12, p. 2729–2772, 2011.

FERRÃO-FILHO, A. DA S. Bioaccumulation of cyanotoxins and their effects on aquatic organisms. *Oecologia Australis*, v. 13, n. 2, p. 272–312. 2009.

- FRANCISCO, P. R. M.; MEDEIROS, R. M. DE; SANTOS, D.; MATOS, R. M. DE. Köppen's and Thornthwaite Climate Classification for Paraíba State. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 8, n. 4, p. 1006–1016. 2015.
- GAMEIRO, C.; ZWOLINSKI, J.; BROTAS, V. Light control on phytoplankton production in a shallow and turbid estuarine system. *Hydrobiologia*, v. 669, p. 249–263. 2011.
- GAO, P.; LI, Z.; GIBSON, M.; GAO, H. Ecological risk assessment of nonylphenol in coastal waters of China based on species sensitivity distribution model. *Chemosphere*, v. 104, p. 113–119. 2014.
- GÉRARD, C.; LUC BRIENT; BERTRAND LE ROUZIC. Variation in the response of juvenile and adult gastropods (*Lymnaea stagnalis*) to cyanobacterial toxin (microcystin-LR). *Environmental Toxicology*, v. 20, n. 6, p. 592–596. 2005.
- GOŹDZIEJEWSKA, A. M.; KRUK, M. Zooplankton network conditioned by turbidity gradient in small anthropogenic reservoirs. *Scientific Reports*, v. 12, n. 1, p. 3938. 2022.
- GUZMÁN-GUILLÉN, R.; MANZANO, I. L.; MORENO, I. M.; ORTEGA, A. I. P.; MOYANO, R.; BLANCO, A.; CAMEÁN, A. M. Cylindrospermopsin induces neurotoxicity in tilapia fish (*Oreochromis niloticus*) exposed to *Aphanizomenon ovalisporum*. *Aquatic Toxicology*, v. 161, p. 17–24. 2015.
- HAMEED, S.; BUNIYA, H. Detection of some cytotoxin genes in local isolate of *Oscillatoria* (Cyanophyta). *Journal of University of Anbar Pure Science*, v. 18, n. 1, p. 26-31. 2024.
- HANEY, J. F.; SASNER, J. J.; IKAWA, M. Effects of products released by *Aphanizomenon flos-aquae* and purified saxitoxin on the movements of *Daphnia carinata* feeding appendages. *Limnology and Oceanography*, v. 40, n. 2, p. 263-272. 1995.
- HE, S.; LIANG, X.-F.; SUN, J.; SHEN, D. Induction of liver GST transcriptions by tert-butylhydroquinone reduced microcystin-LR accumulation in Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*). *Ecotoxicology and Environmental Safety*, v. 90, p. 128–135. 2013.

- HE, Z.; CHEN, Y.; HUO, D.; GAO, J.; XU, Y.; YANG, R.; YANG, Y.; YU, G. Combined methods elucidate the multi-organ toxicity of cylindrospermopsin (CYN) on *Daphnia magna*. *Environmental Pollution*, v. 324, p. 121250. 2023.
- HEATH, M. W.; WOOD, S. A.; RYAN, K. G. Polyphasic assessment of fresh-water benthic mat-forming cyanobacteria isolated from New Zealand. *FEMS Microbiology Ecology*, v. 73, n. 1, p. 95-109. 2010.
- HOLLAND, D. P.; PANTORNO, A.; ORR, P. T.; STOJKOVIC, S.; BEARDALL, J. The impacts of a high CO₂ environment on a bicarbonate user: the cyanobacterium *Cylindrospermopsis raciborskii*. *Water Research*, v. 46, n. 5, p. 1430-1437. 2012.
- HUISMAN, J.; CODD, G. A.; PAERL, H. W.; IBELINGS, B. W.; VERSPAGEN, J. M.; VISSER, P. M. Cyanobacterial blooms. *Nature Reviews Microbiology*, v. 16, n. 8, p. 471-483. 2018.
- HUMPAGE, A. R.; FALCONER, I. R. Oral toxicity of the cyanobacterial toxin cylindrospermopsin in male Swiss albino mice: determination of no observed adverse effect level for deriving a drinking water guideline value. *Environmental Toxicology*, v. 18, p. 94–103. 2003.
- JANSSEN, E. M. L. Cyanobacterial peptides beyond microcystins – A review on co-occurrence, toxicity, and challenges for risk assessment. *Water Research*, v. 151, p. 488–499. 2019.
- JEPPESEN, E.; BRUCET, S.; NASELLI-FLORES, L.; PAPASTERGIADOU, E.; STEFANIDIS, K.; NOGES, T.; BEKLIOĞLU, M. Ecological impacts of global warming and water abstraction on lakes and reservoirs due to changes in water level and related changes in salinity. *Hydrobiologia*, v. 750, n. 1, p. 201-227. 2015.
- JOSET, F.; JEANJEAN, R.; HAGEMANN, M. Dynamics of the response of cyanobacteria to salt stress: deciphering the molecular events. *Physiologia Plantarum*, v. 96, p. 738-744. 1996.
- JUHEL, G.; DAVENPORT, J.; O'HALLORAN, J.; CULLOTY, S. C.; O'RIORDAN, R. M.; JAMES, K. F.; FUREY, A.; ALLIS, O. Impacts of microcystins on the feeding behaviour and energy balance of zebra mussels, *Dreissena polymorpha*: A bioenergetics approach. *Aquatic Toxicology*, v. 79, n. 4, p. 391–400. 2006.

- KHAIBULLINA, L. S.; GAISINA, L. A. Effect of salinization on the species composition and morphological features of soil algae. *Eurasian Soil Science*, v. 41, n. 2, p. 215-221. 2008.
- KINNEAR, S. Cylindrospermopsin: A Decade of Progress on Bioaccumulation Research. *Marine Drugs*, v. 8, n. 3, p. 542–564. 2013.
- KINNEAR, S. H. W.; DUIVENVOORDEN, L. J.; FABBRO, L. D. Sublethal responses in *Melanoides tuberculata* following exposure to *Cylindrospermopsis raciborskii* containing cylindrospermopsin. *Harmful Algae*, v. 6, n. 5, p. 642-650. 2007.
- KUBICKOVA, B.; BABICA, P.; HILSCHEROVÁ, K.; ŠINDLEROVÁ, L. Effects of cyanobacterial toxins on the human gastrointestinal tract and the mucosal innate immune system. *Environmental Sciences Europe*, v. 31, n. 1. 2019.
- LANCE, E.; PETIT, A.; SANCHEZ, W.; PATY, C.; GERARD, C.; BORMANS, M. Evidence of trophic transfer of microcystins from the gastropod *Lymnaea stagnalis* to the fish *Gasterosteus aculeatus*. *Harmful Algae*, v. 31, p. 9-17. 2014.
- LEI, L.; LEI, M.; CHENG, N.; CHEN, Z.; XIAO, L.; HAN, B.; LIN, Q. Nutrient Regulation of Relative Dominance of Cylindrospermopsin-Producing and Non-cylindrospermopsin-Producing *Raphidiopsis raciborskii*. *Frontiers in Microbiology*, v. 12. 2021.
- LENARD, T.; PONIEWOZIK, M. *Planktothrix agardhii* versus *Planktothrix rubescens*: separation of ecological niches and consequences of cyanobacterial dominance in freshwater. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 22, p. 14897. 2022.
- LI, H.; GU, X.; CHEN, H.; MAO, Z.; SHEN, R.; ZENG, Q.; GE, Y. Co-occurrence of multiple cyanotoxins and taste-and-odor compounds in the large eutrophic Lake Taihu, China: Dynamics, driving factors, and challenges for risk assessment. *Environmental Pollution*, v. 294, p. 118594. 2022.
- LOPES, T. O. M.; PASSOS, L. S.; VIEIRA, L. V.; PINTO, E.; DORR, F.; SCHERER, R.; GOMES, L. C. Metals, arsenic, pesticides, and microcystins in tilapia (*Oreochromis niloticus*) from aquaculture parks in Brazil. *Environmental Science and Pollution Research*, v. 27, n. 16, p. 20187-20200. 2020.

- LUCENA-SILVA, D.; MOLOZZI, J.; DOS SANTOS SEVERIANO, J.; BECKER, V.; DE LUCENA BARBOSA, J. E. Removal efficiency of phosphorus, cyanobacteria and cyanotoxins by the “flock e sink” mitigation technique in semi-arid eutrophic waters. *Water Research*, v. 159, p. 262-273. 2019.
- MALBROUCK, C.; KESTEMONT, P. Effects of microcystins on fish. *Environmental Toxicology and Chemistry*, v. 25, n. 1, p. 72-86. 2006.
- MOHAMED, Z.; BAKR, A.; CAMPOS, A.; VASCONCELOS, V.; NASR, S. A. M. Growth inhibition and microcystin accumulation in bush bean (*Phaseolus vulgaris* L.) plant irrigated with water containing toxic *Chroococcus minutus*. *Agricultural Water Management*, v. 261, p. 107381. 2022.
- MOREIRA, C.; AZEVEDO, J.; ANTUNES, A.; VASCONCELOS, V. Cyndrospermopsin: occurrence, methods of detection and toxicology. *Journal of Applied Microbiology*, v. 114, n. 3, p. 605–620. 2013.
- MOURA, A. D. N.; ARAGAO-TAVARES, N. K.; ALVES AMORIM, C. Cyanobacterial blooms in freshwater bodies from a semiarid region, Northeast Brazil: A review. *Revista Brasileira de Botânica*, 2018.
- MUSSARD, M.; AMARA, M. Performance of solar photovoltaic modules under arid climatic conditions: A review. *Solar Energy*, v. 174, p. 409-421. 2018.
- NEILAN, B. A. et al. Environmental conditions that influence toxin biosynthesis in cyanobacteria. *Environmental Microbiology*, v. 15, n. 5, p. 1239-1253. 2013.
- NIU, Z.; DU, L.; LI, J.; ZHANG, Y.; LV, Z. Ecological risk assessment of microcystin-LR in the upstream section of the Haihe River based on a species sensitivity distribution model. *Chemosphere*, v. 193, p. 403–411. 2018.
- O’NEILL, K.; MUSGRAVE, I. F.; HUMPAGE, A. Low dose extended exposure to saxitoxin and its potential neurodevelopmental effects: A review. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, v. 48, p. 7-16. 2016.
- OMIDI, A.; PFLUGMACHER, S.; KAPLAN, A.; KIM, Y. J.; ESTERHUIZEN, M. Reviewing interspecies interactions as a driving force affecting the community structure in lakes via cyanotoxins. *Microorganisms*, v. 9, n. 8, p. 1583. 2021.

- PAGELS, F.; VASCONCELOS, V.; GUEDES, A. C. Carotenoids from cyanobacteria: biotechnological potential and optimization strategies. *Biomolecules*, v. 11, n. 5, p. 735. 2021.
- PANNARD, A.; SOUCHU, F.; CHAUVIN, C.; DELABUIS, M.; GASCUEL-ODOUX, C.; JEPPESEN, E. et al. Why are there so many definitions of eutrophication?. *Ecological monographs*, v. 94, n. 3, p. e1616. 2024.
- PAPADIMITRIOU, T.; KORMAS, K.; VARDAKA, E. Cyanotoxin contamination in commercial *Spirulina* food supplements. *Journal of Consumer Protection and Food Safety*, v. 16, n. 3, p. 227–235. 2021.
- PEREYRA, J. P. A.; D'AGOSTINO, P. M.; MAZMOUZ, R.; WOODHOUSE, J. N.; PICKFORD, R.; JAMESON, I.; NEILAN, B. A. Molecular and morphological survey of saxitoxin-producing cyanobacterium *Dolichospermum circinale* (*Anabaena circinalis*) isolated from geographically distinct regions of Australia. *Toxicon*, v. 138, p. 68–77. 2017.
- PONIEWOZIK, M.; LENARD, T. Phytoplankton composition and ecological status of lakes with cyanobacteria dominance. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 7, p. 3832. 2022.
- PRADHAN, B.; KIM, H.; ABASSI, S.; KI, J. S. Toxic effects and tumor promotion activity of marine phytoplankton toxins: A review. *Toxins*, v. 14, n. 6, p. 397. 2022.
- PREUBEL, K.; WESSEL, G.; FASTNER, J.; CHORUS, I. Response of cylindrospermopsin production and release in *Aphanizomenon flos-aquae* (Cyanobacteria) to varying light and temperature conditions. *Harmful Algae*, v. 8, n. 5, p. 645–650. 2009.
- RAJPUT, S.; JAIN, S.; DASH, D.; GUPTA, N.; RAJPOOT, R.; UPADHYAYA, C. P.; KOIRI, R. K. Role of cyanotoxins in the development and promotion of cancer. *Toxicology Reports*, v. 13, p. 101798. 2024.
- RANGEL, M.; MARTINS, J. C. G.; GARCIA, A. N.; CONSERVA, G. A. A.; COSTA-NEVES, A.; SANT'ANNA, C. L.; DE CARVALHO, L. R. Analysis of the Toxicity and Histopathology Induced by the Oral Administration of *Pseudanabaena galeata* and *Geitlerinema splendidum* (Cyanobacteria) Extracts to Mice. *Marine Drugs*, v. 12, p. 508-524. 2014.

- REICHWALDT, E. S.; GHADOUANI, A. Effects of rainfall patterns on toxic cyanobacterial blooms in a changing climate: between simplistic scenarios and complex dynamics. *Water Research*, v. 46, n. 5, p. 1372-1393. 2012.
- ROCHA, J. C. A. N.; COSTA, M. R. A.; MENEZES, R. F.; ATTAYDE, J. L.; BECKER, V. Water volume reduction increases the risk of eutrophication in semiarid tropical reservoirs. *Acta Limnologica Brasiliensia*, v. 30, e106. 2018.
- ROHRLACK, T.; CHRISTOFFERSEN, K.; DITTMANN, E.; NOGUEIRA, I. C. G.; VASCONCELOS, V.; BÖRNER, T. Ingestion of microcystins by *Daphnia*: Intestinal uptake and toxic effects. *Limnology and Oceanography*, v. 50, n. 2, p. 440–448. 2005.
- ROMO, S.; SORIA, J.; FERNÁNDEZ, F.; OUAHID, Y.; BARÓN-SOLÁ, Á. N. G. E. L. Water residence time and the dynamics of toxic cyanobacteria. *Freshwater Biology*, v. 58, n. 3, p. 513-522. 2013.
- SANTOS-SILVA, R. D. S.; SEVERIANO, J. S.; CHIA, M. A.; QUEIROZ, T. M.; BARBOSA, J. E. L. Unveiling the link between *Raphidiopsis raciborskii* blooms and saxitoxin levels: Evaluating water quality in tropical reservoirs, Brazil. *Environmental Pollution*, v. 344, 123401. 2024.
- SIM, Y. B.; IM, J. K.; PARK, C. H.; BYUN, J. H.; HWANG, S. J. Impact of Drought on the Aquatic Ecosystem of the Cascade Dam Reservoir in South Korea. *Water*, v. 17, n. 7, 1023. 2025.
- SIQUEIRA, D. B.; OLIVEIRA-FILHO, E. C. Cianobactérias de água doce e saúde pública: uma revisão. *Universitas: Ciências da Saúde*, v. 3, n. 1. 2008.
- SIVONEN, K. et al. Cyanobacterial toxins. Toxic cyanobacteria in water: a guide to their public health consequences, monitoring and management, v. 1, p. 43-112. 1999.
- STAUCH-WHITE, K.; SRINIVASAN, V. N.; CAMILLA KUO-DAHAB, W.; PARK, C.; BUTLER, C. S. The role of inorganic nitrogen in successful formation of granular biofilms for wastewater treatment that support cyanobacteria and bacteria. *AMB Express*, v. 7, n. 1, p. 146. 2017.
- SVIRČEV, Z.; BALTIĆ, V.; GANTAR, M.; JUKOVIĆ, M.; STOJANOVIĆ, D.; BALTIĆ, M. Molecular aspects of microcystin-induced hepatotoxicity and

hepatocarcinogenesis. *Journal of Environmental Science and Health Part C*, v. 28, n. 1, p. 39-59. 2010.

SVIRČEV, Z.; LALIČ, D.; SAVIČ, G. B. et al. Geographical and historical overview of cyanotoxin distribution and cyanobacterial poisonings. *Archives of Toxicology*, v. 93, p. 2429-81. 2019.

TONK, L.; VISSER, P. M.; CHRISTIANSEN, G.; DITTMANN, E.; WIEDNER, C.; MUR, L. R.; HUISMAN, J. The Microcystin Composition of the Cyanobacterium *Planktothrix agardhii* Changes toward a More Toxic Variant with Increasing Light Intensity. *Applied and Environmental Microbiology*, v. 71, n. 9, p. 5177–5181. 2005.

UBERO-PASCAL, N.; ABOAL, M. Cyanobacteria and Macroinvertebrate Relationships in Freshwater Benthic Communities beyond Cytotoxicity. *Toxins*, v. 16, n. 4, p. 190. 2024.

VILLALOBOS, T.; SUÁREZ-ISLA, B.; GARCIA, C. Health and Environmental Impacts of Cyanobacteria and Cyanotoxins from Freshwater to Seawater. *Toxins*, v. 17, n. 3, p. 126. 2025.

VISSER, P. M.; VERSPAGEN, J. M.; SANDRINI, G.; STAL, L. J.; MATTHIJS, H. C.; DAVIS, T. W.; HUISMAN, J. How rising CO₂ and global warming may stimulate harmful cyanobacterial blooms. *Harmful Algae*, v. 54, p. 145-159. 2016.

WANG, L.; ZI, J.; XU, R.; HILT, S.; HOU, X.; CHANG, X. Allelopathic effects of *Microcystis aeruginosa* on green algae and a diatom: evidence from exudates addition and co-culturing. *Harmful Algae*, v. 61, p. 56-62. 2017.

WHITE, S. H.; DUIVENVOORDEN, L. J.; FABBRO, L. D.; EAGLESHAM, G. K. Influence of intracellular toxin concentrations on cylindrospermopsin bioaccumulation in a freshwater gastropod (*Melanoides tuberculata*). *Toxicon*, v. 47, n. 5, p. 497-509. 2006.

WIEGAND, C.; PFLUGMACHER, S. Ecotoxicological effects of selected cyanobacterial secondary metabolites a short review. *Toxicology and Applied Pharmacology*, v. 203, n. 3, p. 201–218. 2005.

WITHANA, W. A. T. N.; GUNARATHNA, D. M. D. I.; DISSANAYAKE, D. M. G. I.; RATHNAYAKE, A. I.; DE ZOYSA, H. K. S.; WAISUNDARA, V. Y. Microalgae

toxins in food products and impact on human health: a review. *Frontiers in Nutrition*, v. 12. 2025.

WU, S. et al. Meta-Analysis of Abiotic Conditions Affecting Exopolysaccharide Production in Cyanobacteria. *Metabolites*, v. 15, n. 2, p. 131. 2025.

XIANG, L.; LI, Y.-W.; LIU, B.-L.; ZHAO, H.-M.; LI, H.; CAI, Q.-Y.; MO, C.-H.; WONG, M.-H.; LI, Q. X. High ecological and human health risks from microcystins in vegetable fields in southern China. *Environment International*, v. 133, p. 105142. 2019.

ZAFAR, A. M.; JAVED, M. A.; HASSAN, A. A. Unprecedented biodesalination rates—Shortcomings of electrical conductivity measurements in determining salt removal by algae and cyanobacteria. *Journal of Environmental Management*, v. 302, p. 113947. 2022.

ZAMORA-BARRIOS, C. A.; NANDINI, S.; SARMA, S. S. S. Bioaccumulation of microcystins in seston, zooplankton and fish: A case study in Lake Zumpango, Mexico. *Environmental Pollution*, v. 249, p. 267-276. 2019.

ZANCHETT, G.; OLIVEIRA-FILHO, E. Cyanobacteria and Cyanotoxins: From Impacts on Aquatic Ecosystems and Human Health to Anticarcinogenic Effects. *Toxins*, v. 5, n. 10, p. 1896–1917. 2013.

ŽEGURA, B.; ŠTRASER, A.; FILIPIČ, M. Genotoxicity and potential carcinogenicity of cyanobacterial toxins—a review. *Mutation Research/Reviews in Mutation Research*, v. 727, n. 1-2, p. 16-41. 2011.

ZHANG, D.; XIE, P.; LIU, Y.; QIU, T. Transfer, distribution and bioaccumulation of microcystins in the aquatic food chain of Lake Taihu, China, with potential risks to human health. *Science of the Total Environment*, v. 407, n. 7, p. 2191-2199. 2009.

ZHANG, K.; FOSTER, L.; BUCHANAN, D.; COKER, V. S.; PITTMAN, J. K.; LLOYD, J. R. The interplay between Cs and K in *Pseudanabaena catenata*; from microbial bloom control strategies to bioremediation options for radioactive waters. *Journal of Hazardous Materials*, v. 445, p. 130556. 2023.

ZHANG, M.; LU, T.; PAERL, H. W.; CHEN, Y.; ZHANG, Z.; ZHOU, Z.; QIAN, H. Feedback Regulation between Aquatic Microorganisms and the Bloom-Forming

Cyanobacterium *Microcystis aeruginosa*. *Applied and Environmental Microbiology*, v. 85, n. 21. 2019.

ZHANG, R.; QI, F.; CHAO, L.; ZHANG, Y.; WANG, Y.; ZILONG, C.; KUMIRSKA, J.; SUN, D. Cyanobacteria derived taste and odor characteristics in various lakes in China: Songhua Lake, Chaohu Lake and Taihu Lake. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, v. 181, p. 499-507. 2019.

ZHENG, B.; WANG, L.; LEI, K.; NAN, B. Distribution and ecological risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in water, suspended particulate matter and sediment from Daliao River estuary and the adjacent area, China. *Chemosphere*, v. 149, p. 91–100. 2016.

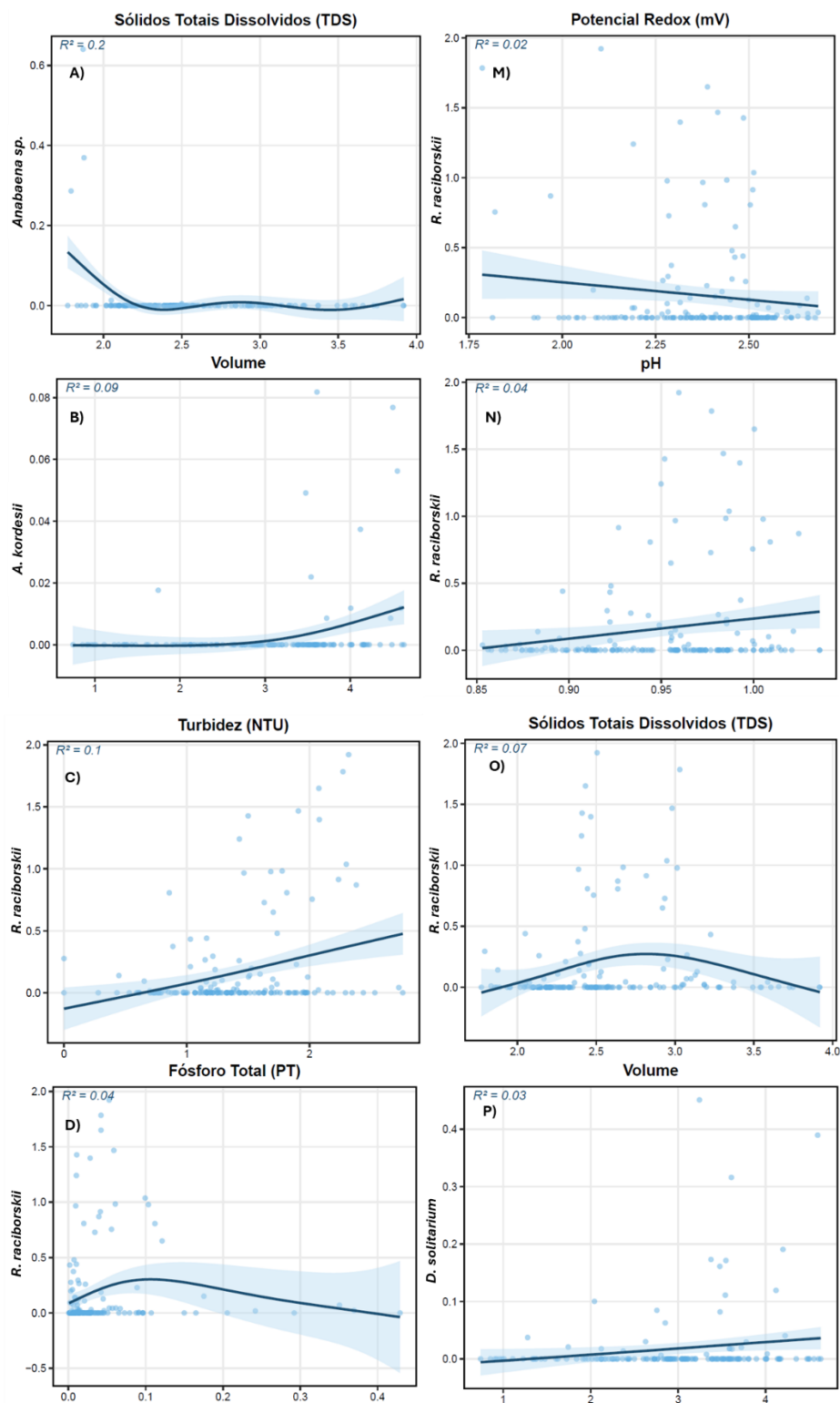
APÊNDICE A - DADOS AMBIENTAIS, BIOLÓGICOS E REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS DAS ANÁLISES DE MODELAGEM (GAM)

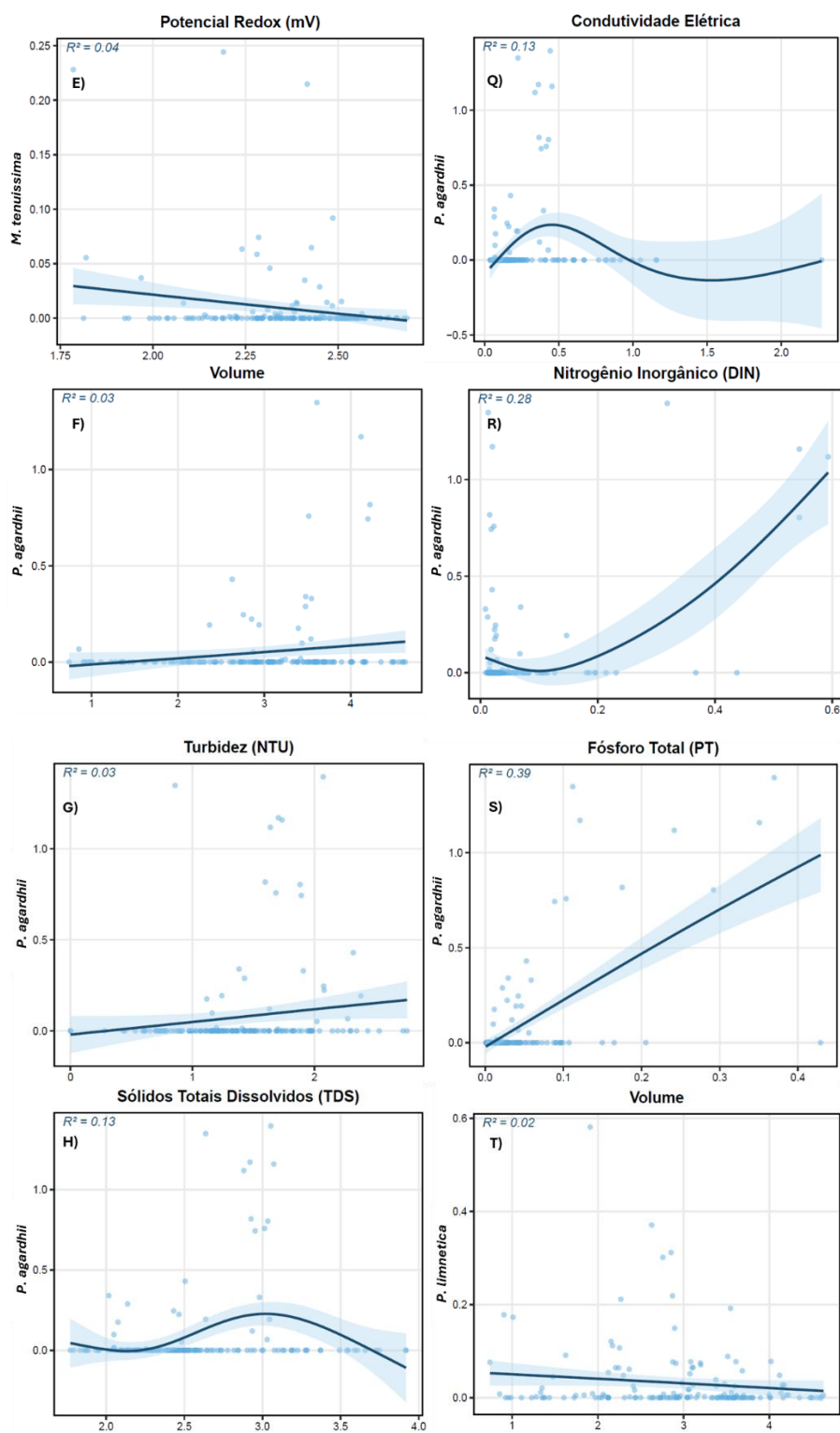
Tabela 5. Variáveis físicas-químicas e meteorológicas, biomassa total das cianobactérias (mg L^{-1}), cilindrospermopsinas, microcistinas e saxitoxinas ($\mu\text{g L}^{-1}$) nos reservatórios do estado da Paraíba.

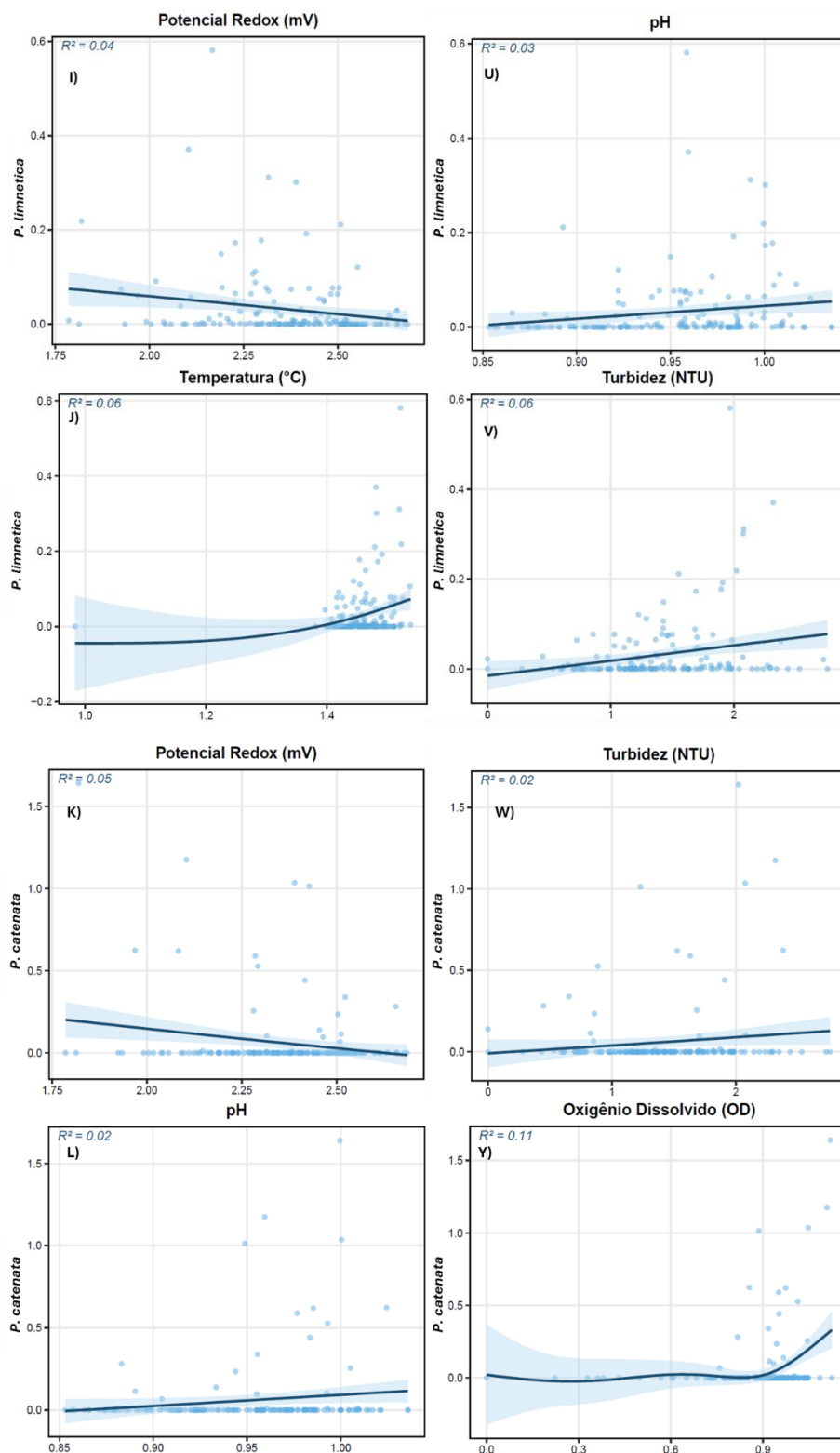
Variáveis ambientais	Mín.	Máx.	Média $\pm$ DP
Temperatura do ar ($^{\circ}\text{C}$)	23.18	29.98	26.34 $\pm$ 1.80
Temperatura da água ($^{\circ}\text{C}$)	21.88	31.11	27.81 $\pm$ 2.00
pH	6.95	8.9	7.96 $\pm$ 0.49
Potencial redox (mS/cm)	130.33	353	246.07 $\pm$ 55.49
Condutividade elétrica (mS/cm)	0.1	37.37	2.24 $\pm$ 6.28
Turbidez (NTU)	3.54	296.94	49.01 $\pm$ 59.43
Sólidos totais dissolvidos (mg/L)	66.6	5752.5	809.38 $\pm$ 1243.77
Oxigênio dissolvido (mg/L)	3.3	9.8	6.99 $\pm$ 1.38
Salinidade (ppt)	0.01	2.64	0.23 $\pm$ 0.50
Precipitação	22.52	218.57	85.79 $\pm$ 38.06
Volume (10^4mm^3)	7.05	37729.12	4329.53 $\pm$ 8845.10
Fósforo total (mg/L)	0.01	1.19	0.11 $\pm$ 0.20
Fósforo reativo solúvel (mg/L)	0	0.88	0.05 $\pm$ 0.15
Nitrato (mg/L)	0.01	0.99	0.06 $\pm$ 0.16
Amônia (mg/L)	0.03	0.9	0.09 $\pm$ 0.15
Nitrito (mg/L)	0	0.26	0.01 $\pm$ 0.04
Nitrogênio inorgânico dissolvido (mg/L)	0.04	2.15	0.17 $\pm$ 0.34
Cianobactéria total (mg L)	0	51.44	4.32 $\pm$ 9.37
Cilindrospermopsinas (CYNs)	0	1.72	0.07 $\pm$ 0.28
Microcistinas (MCs)	0	0.86	0.08 $\pm$ 0.14
Saxitoxinas (STXs)	0	0.73	0.04 $\pm$ 0.12

Fonte: Elaborada pelo autor, 2026.

Figura 8. Relação entre os fatores ambientais e as espécies dominantes obtida a partir do modelo aditivo generalizado (GAM), em reservatórios no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil.

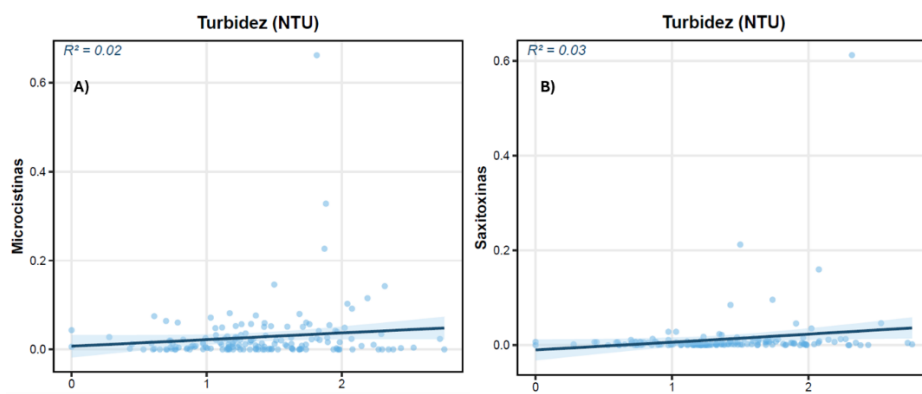






Fonte: Elaborada pelo autor, 2026.

Figura 9. Relação entre a variável ambiental, turbidez (NTU) e concentrações de saxitoxinas (STXs) e concentrações de microcistinas (MCs), obtida a partir do modelo aditivo generalizado (GAM), em reservatórios no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil.



Fonte: Elaborada pelo autor, 2026.